

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Ciclo Básico Común

Análisis Matemático I

Cátedra Palacios - Puebla

Notas teóricas VIII: Sucesiones y series

1. Sucesiones de números reales

Las sucesiones son una herramienta fundamental para estudiar la estructura de los números reales y funciones a valores reales. Vamos a comenzar esta sección dando su definición.

Definición 1.1. [Sucesiones] Una sucesión es una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Los valores que toma esta función

$$f(1), f(2), f(3), \dots, f(n), f(n+1), \dots$$

son los *términos* de la sucesión, que se dan *en orden*. Entonces podemos interpretar a una sucesión como una *enumeración* de números reales.

Observación 1. En general escribimos al n -ésimo término a_n en vez de la notación de función $f(n)$ y a la sucesión completa la notamos $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Cuando es posible obtener una fórmula cerrada (una expresión que dependa de n) para a_n , diremos que esa fórmula es el *término general* de la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Ejemplo 1.1. Veamos algunos ejemplos:

- La sucesión

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}, \dots$$

tiene como término general $a_n = \frac{1}{n}$. Su milésimo término es $a_{1000} = \frac{1}{1000}$ y lo deducimos a partir de su término general simplemente reemplazando $n = 1000$.

- La sucesión

$$1, -1, 1, -1, \dots, 1, -1, \dots$$

tiene como término general $a_n = (-1)^{n-1}$

- La sucesión

$$1, 3, 9, 27, \dots, 6561, 19683, \dots$$

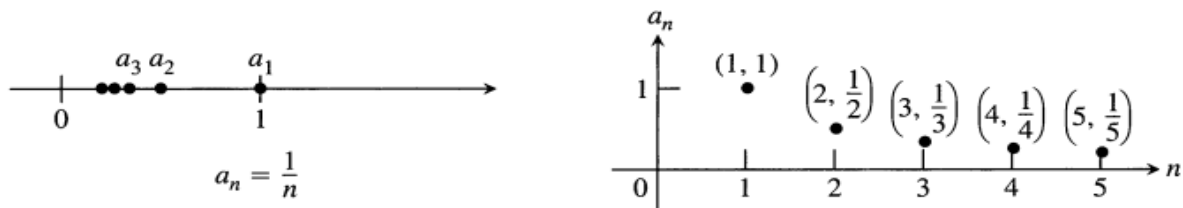
tiene como término general $a_n = 3^n$.

- La sucesión

$$1, 2, 6, 24, 120, \dots$$

tiene como término general $a_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ (llamado factorial de n).

Las sucesiones pueden ser representadas de dos modos. Podemos representarlas en la recta numérica, donde graficamos los valores de a_n o podemos representarlas en el plano, donde graficamos los puntos (n, a_n) . En la siguiente figura tenemos las dos posibles representaciones de la sucesión de término general $a_n = \frac{1}{n}$.



Definición 1.2. [Sucesiones acotadas] Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se dice *acotada superiormente* si existe un real M tal que

$$a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Diremos que una sucesión es *acotada inferiormente* si existe un real R tal que

$$R \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Una sucesión se dice *acotada* si existe un real positivo $K > 0$ tal que

$$|a_n| \leq K \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Definición 1.3. [Sucesiones monótonas] Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales. Entonces

- diremos que la sucesión es *monótona creciente* si a partir de cierto $n_0 \in \mathbb{N}$ vale

$$a_n \leq a_{n+1}.$$

Cuando la desigualdad es estricta, se la denomina *monótona estrictamente creciente*.

- diremos que la sucesión es *monótona decreciente* si a partir de cierto $n_0 \in \mathbb{N}$ vale

$$a_{n+1} \leq a_n.$$

Cuando la desigualdad es estricta, se la denomina *monótona estrictamente decreciente*. En algunas partes de la literatura se las llama monótonas no crecientes.

Ejemplo 1.2. La sucesión con término general $a_n = \frac{1}{n}$ está acotada superiormente:

$$1 \leq n \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies \frac{1}{n} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

es decir $a_n \leq 1$. Como $a_n > 0$ por ser cociente de positivos, resulta que

$$|a_n| < 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

y así la sucesión resulta acotada. Además

$$n < n + 1 \implies \frac{1}{n + 1} < \frac{1}{n}$$

con lo cual $a_{n+1} < a_n$ es monótona estrictamente decreciente.

Ejemplo 1.3. La sucesión con término general $a_n = n$ está acotada inferiormente pero no está acotada superiormente ya que vale la propiedad de arquimedeanidad de los números reales:

Teorema 1.1. [Arquimedeanidad] *El conjunto de los números naturales no está acotado superiormente. Esto es, no existe una constante $K \in \mathbb{R}$ tal que $n \leq K$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Además, la sucesión de término general $a_n = n$ es estrictamente creciente.

Ejemplo 1.4. La sucesión con término general $a_n = (-1)^n$ está acotada:

$$|(-1)^n| = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

No es una sucesión monótona ya que va alternando entre 1 y -1 según n sea par o impar. Este tipo de sucesiones se llaman *oscilantes*.

Observación 2. Para analizar si una sucesión con términos positivos ($a_n > 0$) es creciente o decreciente, podemos analizar el cociente $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ ya que:

- si $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ a partir de algún $n_0 \in \mathbb{N}$, entonces $a_{n+1} \leq a_n$ y la sucesión es decreciente a partir de n_0 .
- si $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ a partir de algún $n_0 \in \mathbb{N}$, entonces $a_{n+1} \geq a_n$ y la sucesión es creciente a partir de n_0 .

Ejemplo 1.5. Vamos a analizar si la sucesión de término general $a_n = \frac{n}{n+1}$ es creciente o decreciente. Tenemos que:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{n+1}{n+1+1}}{\frac{n}{n+1}} = \frac{(n+1) \cdot (n+1)}{(n+2) \cdot n} = \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2 + 2n} > 1$$

Luego, la sucesión es estrictamente creciente.

2. Noción de límite

Miremos detenidamente la sucesión que tiene término general $a_n = \frac{1}{n}$. Supongamos que alguien nos pide hallar un término de la sucesión que sea más pequeño que $\epsilon = 0,03$. Podemos plantear

$$\frac{1}{n} < 0,03 \implies \frac{1}{0,03} < n \implies 33,33 \dots < n \implies 34 \leq n$$

El término a_{34} en efecto es menor que 0,03:

$$a_{34} = \frac{1}{34} \approx 0,0294 < 0,03$$

Pero aún más, como la sucesión es decreciente, resulta que lo mismo es válido para *todo n mayor o igual que 34*:

$$\frac{1}{n} < \frac{1}{34} < 0,03 \quad \forall n > 34.$$

Supongamos ahora que nos redoblan la apuesta y nos piden hallar un término de la sucesión de modo tal que $a_n < 0,0006$. Procediendo del mismo modo,

$$\frac{1}{n} < 0,0006 \implies \frac{1}{0,0006} < n \implies 1666,66 \dots < n \implies 1667 \leq n$$

El término a_{1667} en efecto es menor que 0,0006:

$$a_{1667} = \frac{1}{1667} \approx 0,00059988 < 0,0006$$

Nuevamente, para *todo* n mayor que 1667 vale

$$\frac{1}{n} < 0,0006$$

Es decir:

$$n \geq 1667 \implies |0 - a_n| < 0,0006.$$

Es general, dado un número ϵ (en los ejemplos anteriores ϵ era 0,03 o 0,0006) se puede encontrar un $n_0 \in \mathbb{N}$ (en los ejemplos anteriores eran 34 o 1667) de modo que a partir de él,

$$|a_n - 0| < \epsilon.$$

Para hallar el n_0 planteamos

$$\frac{1}{n} < \epsilon \iff n > \frac{1}{\epsilon}$$

Tomamos como n_0 al menor número natural tal que $n_0 > \frac{1}{\epsilon}$. La existencia de este valor n_0 está garantizada por la arquimedeanidad de los números reales.

Tenemos entonces que, *para cualquier* $\epsilon > 0$, existe un n_0 natural tal que

$$n \geq n_0 \implies |a_n - 0| < \epsilon$$

¿Qué nos dice esto? Que los términos de la sucesión «se pegan» al cero «a medida que n crece». Decimos en este caso que la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *tiende* a $L = 0$ cuando n *tiende* a infinito. En símbolos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0 \text{ o equivalentemente } a_n \rightarrow 0 \text{ cuando } n \rightarrow +\infty.$$

Podemos escribir $n \rightarrow +\infty$ o $n \rightarrow \infty$ indistintamente, teniendo en cuenta que siempre n tiende a $+\infty$ ya que los números naturales son positivos.

Daremos ahora una definición formal.

Definición 2.1: Límite de una sucesión

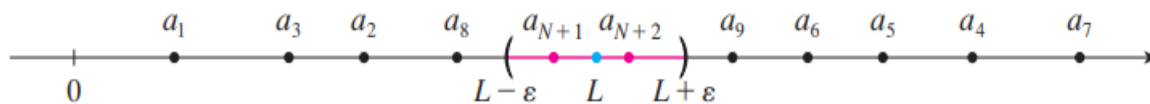
Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales. Diremos que un número real L es límite de la sucesión si *para todo* $\epsilon > 0$ existe un natural $n_0 = n_0(\epsilon)$ a partir del cual los valores de la sucesión distan de L en menos de ϵ . En símbolos

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists n_0 = n_0(\epsilon) \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall n > n_0 \implies |a_n - L| < \epsilon.$$

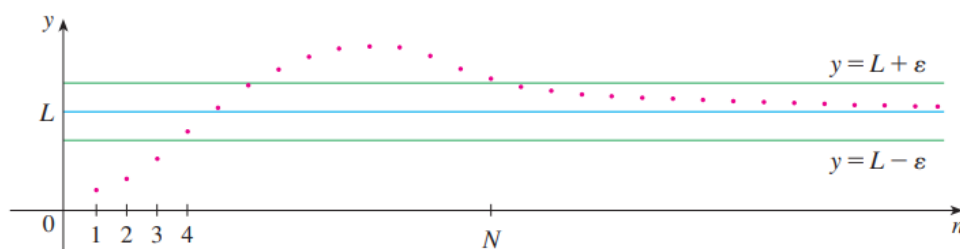
Cuando una sucesión tiene límite diremos que es *convergente* y cuando no tiene un límite decimos que es *divergente*.

La idea de límite es bastante intuitiva. Una sucesión tiene límite L si para n muy grande, a_n «se parece» a L todo lo que uno quiera.

Gráficamente, si representamos la sucesión en la recta real, el hecho que el límite de la sucesión sea L significa que para cada $\epsilon > 0$ existe un n_0 tal que los términos de la sucesión pertenecen al intervalo $(L - \epsilon, L + \epsilon)$ para todo $n > n_0$.



Si representamos la sucesión en el plano, el hecho que el límite sea L significa que para cada $\epsilon > 0$ existe un n_0 tal que los puntos (n, a_n) pertenecen a la franja $L - \epsilon < y < L + \epsilon$ para todo $n > n_0$.



Enunciamos dos características de las sucesiones convergentes.

Proposición 2.1. [Unicidad del límite] Si la sucesión es convergente, entonces el límite es único.

Proposición 2.2. Si la sucesión es convergente, entonces es una sucesión acotada.

Demostración: Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión convergente a un $L \in \mathbb{R}$ entonces existe un n_0 a partir del cual

$$|L - a_n| < 1 \implies -1 < L - a_n < 1 \implies -1 + L < a_n < 1 + L \quad \forall n \geq n_0.$$

Tomando $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_0}|, |L + 1|\}$ tendremos que

$$|a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

es decir, la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 2.1. En el ejemplo que motivó la definición de límite, concluimos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

Ejemplo 2.2. La sucesión de término general constante $a_n = L \quad \forall n \in \mathbb{N}$ es evidentemente convergente a L . Supongamos que nos dan $\epsilon > 0$. Tenemos que $\forall n \in \mathbb{N}$ vale

$$|L - a_n| = |L - L| = 0 < \epsilon$$

independientemente de ϵ . Es decir, a_n converge a L .

Ejemplo 2.3. No todas las sucesiones convergentes son monótonas. Demos un ejemplo mirando la sucesión de término general $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$. ¿Tenemos un candidato a límite? Con la calculadora o con una hoja de cálculo, miremos algunos de los valores que toma la sucesión para distintos n :

$$a_{11} = \frac{(-1)^{11}}{11^2} \approx -0,0082, \quad a_{46} = \frac{(-1)^{46}}{46^2} \approx 0,0004 \quad a_{233} = \frac{(-1)^{233}}{233^2} \approx -0,00001$$

Con lo que vemos que, si bien va alternando de signo, tenemos indicios para pensar que el límite es nuevamente cero. Probemos que esto es en efecto así. ¿Cómo lo hacemos? Del mismo modo que hasta ahora: acotando la distancia entre el *candidato* L y el n -ésimo término de la sucesión.

$$|a_n - 0| = |a_n| = \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n}$$

Entonces dado $\epsilon > 0$, la arquimedianidad de $\mathbb{R}$ vuelve a garantizar la existencia de un n_0 a partir del cual la distancia entre 0 y el n -ésimo término de la sucesión es menor que ϵ .

Observación 3. A partir del ejemplo anterior podemos observar que, si es posible acotar la distancia entre la sucesión y el límite por una sucesión de términos positivos que tienda a cero, entonces a_n converge a L . En símbolos:

$$|a_n - L| < b_n, \quad \text{con } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Ejemplo 2.4. No todas las sucesiones tienen límite. Veamos, por ejemplo, que la sucesión de término general

$$a_n = (-1)^n$$

no tiene límite. Supongamos por el contrario que sí tiene un límite L y lleguemos a una contradicción. Si converge a L entonces existe un natural n_0 a partir del cual $|L - a_n| < 0,25$ para todo $n > n_0$. Es decir

$$|L - a_n| < 0,25 \implies -0,25 < L - a_n < 0,25 \quad \forall n \geq n_0$$

Si n_0 es par entonces especializando la desigualdad anterior tenemos

$$-0,25 < L - 1 < 0,25 \implies 0,75 < L < 1,25$$

Como la desigualdad *también* debe valer para $n_0 + 1$ que es impar, entonces

$$-0,25 < L - (-1) < 0,25 \implies -1,25 < L < 0,75$$

Es decir, L es simultáneamente mayor que 0.75 y menor que 0.75, lo cual es una contradicción. Este absurdo proviene de suponer que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente.

Observemos que tomamos $\epsilon = 0,25$ pero podríamos haber tomado otro valor de ϵ para concluir que no existe el límite de esta sucesión.

Observación 4. [Sucesiones divergentes] Hay varias maneras en las que una sucesión puede ser divergente. Una de ellas es la que mostramos en el ejemplo 2.4, donde probamos que la sucesión $a_n = (-1)^n$ no es convergente. Una sucesión que oscila finitamente entre dos o más valores no puede ser convergente. Esas sucesiones se llaman *oscilantes*.

Otro modo es que el término general tenga un valor absoluto *no acotado*. Vimos que si una sucesión es convergente, es una sucesión acotada. Entonces, si una sucesión tiene un término general que no está acotado, la sucesión es *divergente*.

Por ejemplo, vimos que la sucesión con término general $a_n = n$ no está acotada. Luego, es una sucesión divergente. Decimos que *diverge a más infinito* y lo notamos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$$

Veamos la definición general:

Definición 2.1. Dada una sucesión de término general a_n .

Decimos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a más infinito, y lo notamos $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$, si para todo $M > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$a_n > M \quad \forall n \geq n_0$$

Decimos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a menos infinito, y lo notamos $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$, si para todo $M < 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$a_n < M \quad \forall n \geq n_0$$

Ejemplo 2.5. Veamos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$.

Dado $M > 0$, vemos que

$$a_n > M \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{n} > M \quad \Leftrightarrow \quad n > M^2$$

Entonces, tomando como n_0 al menor número natural tal que $n_0 > M^2$, tenemos que

$$a_n = \sqrt{n} > M \quad \forall n \geq n_0$$

y por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$.

Ejemplo 2.6. Analicemos que sucede con sucesión de término general $a_n = (-1)^n \cdot n$. Para n par, los términos de la sucesión tienden a $+\infty$, mientras que para n impar, los términos de la sucesión tienden a $-\infty$. En este caso, la sucesión oscila infinitamente y no existe el límite. Sin embargo se suele escribir $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \cdot n = \infty$ (“infinito a secas”), entendiendo que ésto significa que $\lim_{n \rightarrow +\infty} |(-1)^n \cdot n| = +\infty$.

3. Cálculo de límites y teoremas de convergencia

Evidentemente, calcular límites por definición en general es una tardea ardua. Pero una de las mejores costumbres en la construcción del conocimiento es utilizar teoremas y lemas que otros ya han probado para probar *nuevos*. Vamos estudiar el límite de algunas sucesiones y a dar un teorema que nos va a permitir calcular límites de sucesiones construidas a partir de otras ya conocidas. Utilizaremos estos resultados como «propiedades» de las sucesiones convergentes.

3.1. Álgebra de límites

Teorema 3.1: Álgebra de límites

Sean $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones convergentes con límites L y M , respectivamente. Entonces

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = L + M$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = L \cdot M$
3. Si $b_n \neq 0$ a partir de cierto $n_0 \in \mathbb{N}$ y $M \neq 0$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{L}{M}$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |L|$
5. Si $L > 0$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{b_n} = L^M$

Ejemplo 3.1. Para todo $p \in \mathbb{R}$, $p > 0$, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0$$

ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right)^p = 0$.

Ejemplo 3.2. Calcular el límite de la sucesión $a_n = \left(3 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)^{5 + \frac{1}{n^2}}$

Tenemos que

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ por el resultado antes mencionado (con $p = \frac{1}{3}$ y $p = 2$, respectivamente).
- $\lim_{n \rightarrow \infty} 3 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 3$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} 5 + \frac{1}{n^2} = 5$ por el álgebra de límites.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)^{5 + \frac{1}{n^2}} = 3^5$ por el álgebra de límites.

Ejemplo 3.3. Suponga que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a -3 . Halle el límite de

$$b_n = \frac{5a_n + |a_n + \frac{1}{n}|}{9 + a_n^3}$$

Para poder calcular este límite, vamos a aplicar el álgebra de límites. Para ello vamos a trabajar con el numerador y el denominador por separado. Si ambos tienen límite y el límite del denominador no es cero, entonces podremos aplicar el ítem 3) del teorema para encontrar lo pedido.

- Para el numerador, vemos que como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -3$, por 1) tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \frac{1}{n} = -3$. Luego, aplicando 4), nos queda

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n + \frac{1}{n}| = |-3| = 3.$$

Por 2) tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} 5 \cdot a_n = 5 \cdot (-3) = -15$ y así, aplicando 1), tenemos el límite para el numerador

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 5 \cdot a_n + |a_n + \frac{1}{n}| = -15 + 3 = -12.$$

- Para el denominador, vemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^3 = (-3)^3 = -27$ aplicando 2). Luego por 1) obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 9 + a_n^3 = 9 - 27 = -18.$$

- Así, aplicando 3), obtenemos el límite pedido:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 \cdot a_n + |a_n + \frac{1}{n}|}{9 + a_n^3} = \frac{-12}{-18} = \frac{2}{3}.$$

3.2. Sucesiones monótonas y acotadas

El siguiente teorema es muy importante. Su demostración puede encontrarse en el apéndice.

Teorema 3.2: Monótona + acotada implica convergente

Suponga que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión monótona creciente que está acotada superiormente. Entonces es convergente.

Evidentemente, el mismo resultado vale para sucesiones monótonas decrecientes que están acotadas inferiormente. Veamos ahora algunos ejemplos donde podemos usar el teorema anterior y agrandar nuestro diccionario de sucesiones convergentes.

Ejemplo 3.4. [Una sucesión importante] Consideremos la sucesión con el siguientes término general:

$$a_n = r^n \quad r > 0$$

Evidentemente a_n está acotada inferiormente por cero. ¿Será $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monótona? Tenemos que:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{r^{n+1}}{r^n} = r$$

con lo cual el carácter de la sucesión depende de si $r < 1$, $r = 1$ o bien $r > 1$:

- $r < 1 \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \implies a_{n+1} < a_n$.

Esto dice exactamente que la sucesión es decreciente e implica que es convergente a un $L \geq 0$.

Supongamos por un instante que $L > 0$ y observemos que entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \frac{L}{L} = 1,$$

mientras que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} r = r < 1.$$

Esto contradice la unicidad del límite. Así, debe ser $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

- $r = 1 \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 \implies a_{n+1} = a_n = 1$. Esto dice exactamente que la sucesión es constantemente 1, luego convergente a 1.
- $r > 1 \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \implies a_{n+1} > a_n$. Esto dice que la sucesión es estrictamente creciente, ciertamente no acotada superiormente, con lo cual en este caso la sucesión es divergente a infinito.

Ejemplo 3.5. Tenemos que

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n = +\infty$ ya que en este caso $r = 3 > 1$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{9}\right)^n = 0$ ya que en este caso $r = \frac{5}{9} < 1$.

Ejemplo 3.6. Calculemos el límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 + \left(\frac{1}{5}\right)^n}{\left(\frac{3}{4}\right)^n - 1} \right) \cdot \left(4 - \left(\frac{7}{9}\right)^n \right)$$

Tenemos que:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{7}{9}\right)^n = 0$ por el resultado que vimos antes (con $r = \frac{1}{5} < 1$, $r = \frac{3}{4} < 1$ y $r = \frac{7}{9} < 1$, respectivamente).

$$\blacksquare \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 + \left(\frac{1}{5} \right)^n \right) = 2 \text{ y } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4} \right)^n - 1 = -1, \text{ por lo tanto}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 + \left(\frac{1}{5} \right)^n}{\left(\frac{3}{4} \right)^n - 1} = \frac{2}{-1} = -2$$

por el álgebra de límites.

$$\blacksquare \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(4 - \left(\frac{7}{9} \right)^n \right) = 4 \text{ por el álgebra de límites.}$$

$$\blacksquare \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 + \left(\frac{1}{5} \right)^n}{\left(\frac{3}{4} \right)^n - 1} \right) \cdot \left(4 - \left(\frac{7}{9} \right)^n \right) = (-2) \cdot 4 = -8 \text{ por el álgebra de límites.}$$

3.3. Casos en los cuales no podemos utilizar el álgebra de límites

Proposición 3.1. [*Caso: una de las sucesiones tiende a $+\infty$*] Supongamos que tenemos dos sucesiones tales que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L \in \mathbb{R}$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$. En los siguientes casos no podemos utilizar el álgebra de límites, sin embargo podemos calcular los límites:

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = +\infty$.
2. Si $L \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n = \infty$ (si es $+\infty$ o $-\infty$ depende del signo de L).
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{a_n} = \infty$ (si es $+\infty$ o $-\infty$ depende del signo de L).
5. Si $0 < L < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n} = 0$.
6. Si $L > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n} = +\infty$.
7. Si $L > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n^{a_n} = +\infty$.
8. Si $L < 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n^{a_n} = 0$.

Proposición 3.2. [*Caso: una de las sucesiones tiende a $-\infty$*] En el caso que las sucesiones verifiquen que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L \in \mathbb{R}$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$ tenemos que:

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = -\infty$.
2. Si $L \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n = \infty$ (si es $+\infty$ o $-\infty$ depende del signo de L).

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

$$4. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{a_n} = \infty \text{ (si es } +\infty \text{ o } -\infty \text{ depende del signo de } L).$$

$$5. \text{ Si } 0 < L < 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n} = +\infty.$$

$$6. \text{ Si } L > 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n} = 0.$$

Ejemplo 3.7. Calculemos $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + 7) \cdot \left(-3 + \frac{5}{n^3 + 1}\right)$

Tenemos que:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + 7 = +\infty$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 + 1 = +\infty$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n^3 + 1} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} -3 + \frac{5}{n^3 + 1} = -3$
- Por último, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + 7) \cdot \left(-3 + \frac{5}{n^3 + 1}\right) = -\infty$

Proposición 3.3. [*Caso: ambas sucesiones tienden a $+\infty$*] Supongamos que tenemos dos sucesiones tales que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$. Se verifica que:

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + b_n = +\infty$.
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n = +\infty$.
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n} = +\infty$.

Ejemplo 3.8. Calculemos $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^3 + 5n)^{(n - \frac{1}{\sqrt{n}})}$

Tenemos que:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 + 5n = +\infty$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} n - \frac{1}{\sqrt{n}} = +\infty$.
- Por último, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^3 + 5n)^{(n - \frac{1}{\sqrt{n}})} = +\infty$.

4. Indeterminaciones

En ciertos casos no podemos utilizar el álgebra de límites y no podemos calcular directamente el límite. Se presentan lo que llamamos “indeterminaciones”, que debemos “salvar” para hallar el límite. A continuación presentamos los distintos tipos de indeterminaciones, pero sólo estudiaremos algunas de ellas en esta unidad.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n}$ es indeterminado. La llamamos “indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ ” (cero sobre cero).
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \infty$, el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n}$ es indeterminado. La llamamos “indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$ ” (infinito sobre infinito).
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$, el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n)$ es indeterminado. La llamamos “indeterminación del tipo $\infty - \infty$ ” (infinito menos infinito).
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \infty$, el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n$ es indeterminado. La llamamos “indeterminación del tipo $0 \cdot \infty$ ” (cero por infinito).
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \infty$, el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n}$ es indeterminado. La llamamos “indeterminación del tipo 1^∞ ” (1 al infinito).
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n}$ es indeterminado. La llamamos “indeterminación del tipo ∞^0 ” (infinito a la cero).
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n}$ es indeterminado. La llamamos “indeterminación del tipo 0^0 ” (cero a la cero).

Veamos algunos ejemplos de indeterminaciones del tipo “infinito sobre infinito”.

Ejemplo 4.1. Calculemos el límite de la sucesión $a_n = \frac{4n^3 + n^2}{5n^2 + 3n}$.

Observemos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4n^3 + n^2 = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5n^2 + 3n = +\infty$. Una forma de salvar la indeterminación es sacar como “factor común” a la mayor potencia de n que aparece en el numerador de la fracción y a la mayor potencia de n que aparece en el denominador. Tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^3 + n^2}{5n^2 + 3n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 \left(4 + \frac{1}{n}\right)}{n^2 \left(5 + \frac{3}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{\left(4 + \frac{1}{n}\right)}{\left(5 + \frac{3}{n}\right)} = +\infty$$

ya que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4 + \frac{1}{n} = 4$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 + \frac{3}{n} = 5$.

Ejemplo 4.2. Calculemos el límite de la sucesión $a_n = \frac{\sqrt{4n^2 + n}}{3n + 7}$.

Nuevamente observemos que tenemos una indeterminación del tipo “infinito sobre infinito” ya que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{4n^2 + n} = +\infty$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3n + 7 = +\infty$. Volvemos a sacar “factor común” y nos queda:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4n^2 + n}}{3n + 7} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^2 \cdot \left(4 + \frac{1}{n}\right)}}{n \cdot \left(3 + \frac{7}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^2} \cdot \sqrt{4 + \frac{1}{n}}}{n \cdot \left(3 + \frac{7}{n}\right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \cdot \sqrt{4 + \frac{1}{n}}}{n \cdot \left(3 + \frac{7}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{n}}}{\left(3 + \frac{7}{n}\right)} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

ya que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{4 + \frac{1}{n}} = \sqrt{4} = 2$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 + \frac{7}{n} = 3$.

Ejemplo 4.3. Vamos a calcular el límite de la sucesión $a_n = \frac{3^{2n+1} + 5^n}{9^{n-1} - 4^n}$.

También tenemos una indeterminación de tipo “infinito sobre infinito” y debemos salvarla. Para ello, notemos que $3^{2n+1} = 3^{2n} \cdot 3 = 9^n \cdot 3$ y que $9^{n-1} = 9^n \cdot \frac{1}{9}$. Sacamos como “factor común” a 9^n . Nos queda:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{2n+1} + 5^n}{9^{n-1} - 4^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9^n \cdot 3 + 5^n}{9^n \cdot \frac{1}{9} - 4^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{9^n \left[3 + \left(\frac{5}{9}\right)^n\right]}{9^n \left[\frac{1}{9} - \left(\frac{4}{9}\right)^n\right]} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \left(\frac{5}{9}\right)^n}{\frac{1}{9} - \left(\frac{4}{9}\right)^n}$$

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{9}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^n = 0$, nos queda que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{2n+1} + 5^n}{9^{n-1} - 4^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \left(\frac{5}{9}\right)^n}{\frac{1}{9} - \left(\frac{4}{9}\right)^n} = \frac{3 + 0}{\frac{1}{9} + 0} = 27$$

4.1. Teorema del sandwich y propiedad de “cero por acotado”

Vamos a mostrar ahora otro recurso muy útil a la hora de calcular límites: *la acotación*. Acotar una cantidad significa compararla con otra cantidad, posiblemente *mejor conocida*.

Teorema 4.1: Convergencia por acotación

Sean $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}, (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sucesiones reales.

a) [**Teorema del Sándwich**] Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ y a partir de cierto n vale

$$a_n \leq b_n \leq c_n,$$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L.$$

b) [**“Cero por acotado”**] Si $a_n = b_n \cdot c_n$ con $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ y $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ acotada, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

c) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ y a partir de cierto n vale $a_n \leq b_n$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty.$$

Ejemplo 4.4. Sea $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión que verifica

$$\frac{2^n + 4^n}{4^n + 5^n} \leq b_n \leq \frac{3^n + 4^n}{2^n + 5^n}$$

Calcular $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.

Vamos a calcular los límites de las sucesiones $a_n = \frac{2^n + 4^n}{4^n + 5^n}$ y $c_n = \frac{3^n + 4^n}{2^n + 5^n}$.

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 4^n}{4^n + 5^n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n \cdot \left(\frac{2^n}{4^n} + 1 \right)}{5^n \cdot \left(\frac{4^n}{5^n} + 1 \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{5} \right)^n \cdot \left(\frac{\left(\frac{1}{2} \right)^n + 1}{\left(\frac{4}{5} \right)^n + 1} \right) = 0 \\ \blacksquare \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n + 4^n}{2^n + 5^n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n \cdot \left(\frac{3^n}{4^n} + 1 \right)}{5^n \cdot \left(\frac{2^n}{5^n} + 1 \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{5} \right)^n \cdot \left(\frac{\left(\frac{3}{4} \right)^n + 1}{\left(\frac{2}{5} \right)^n + 1} \right) = 0 \end{aligned}$$

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 0$, por el teorema del sandwich tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$$

Ejemplo 4.5. Calcular el límite de la sucesión $a_n = (-1)^n \left(\left(\frac{2}{3} \right)^n + \frac{1}{4^n} \right)$.

Observemos que esta sucesión se puede escribir como $a_n = b_n \cdot c_n$, donde $b_n = (-1)^n$ y $c_n = \left(\frac{2}{3} \right)^n + \frac{1}{4^n}$. Tenemos que:

- La sucesión b_n no es convergente, sin embargo es una sucesión acotada ya que $-1 \leq b_n \leq 1$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\left(\frac{2}{3} \right)^n + \frac{1}{4^n} \right) = 0$, ya que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n = 0$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4^n} = 0$.

Luego, por la propiedad “cero por acotado”, nos queda que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \cdot \left(\left(\frac{2}{3} \right)^n + \frac{1}{4^n} \right) = 0.$$

Ejemplo 4.6. Calcular el límite de la sucesión $a_n = \frac{(n+1)!}{n! + n}$.

Observemos que

$$a_n = \frac{(n+1)!}{n! + n} = \frac{(n+1) \cdot n!}{n! + n} \geq \frac{(n+1) \cdot n!}{2 \cdot n!} = \frac{n+1}{2}$$

ya que

$$n \leq n! \Rightarrow n! + n \leq 2 \cdot n! \Rightarrow \frac{1}{n! + n} \geq \frac{1}{2 \cdot n!}$$

Obtuvimos que $a_n \geq \frac{n+1}{2}$. Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{2} \right) = +\infty$, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$

Ejemplo 4.7. Calcular el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[n]{5}}{(n^2 + (0,5)^n)^2}$$

Observemos que podemos reescribir el cociente del siguiente modo:

$$\frac{n^3 \sqrt[n]{5}}{(n^2 + 0,5^n)^2} = \left(\frac{n^2}{n^2 + 0,5^n} \right) \left(\frac{n \sqrt[n]{5}}{n^2 + 0,5^n} \right)$$

La idea atrás de esta reescritura es explotar que como $(0,5)^n > 0$, tenemos

$$0 < n^2 < n^2 + (0,5)^n \Rightarrow 0 < \frac{n^2}{n^2 + (0,5)^n} < 1,$$

con lo cual el primer factor *está acotado*. Si probamos que el segundo factor tiende a cero, la sucesión original tenderá a cero por el teorema de límites por acotación. Escribamos mejor entonces el segundo factor:

$$\frac{n \sqrt[n]{5}}{n^2 + 0,5^n} = \frac{n}{n^2 + (0,5)^n} \cdot \sqrt[n]{5}.$$

Sabemos que $0 < \sqrt[n]{5} < 5$ para cualquier n , con lo cual ese factor está también acotado.

Ahora ¿qué pasa con $\frac{n}{n^2 + (0,5)^n}$ en el límite? Observemos que como $n^2 + (0,5)^2 > n^2$. Resulta que

$$0 < \frac{n}{n^2 + (0,5)^n} < \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$$

En esta última desigualdad, la sucesión de la derecha tiende a cero pues es constantemente cero y la de la izquierda también tiende a cero por lo visto en los primeros ejemplos. Luego, el teorema del sandwich garantiza que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + (0,5)^n} = 0.$$

Así

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sqrt[n]{5}}{n^2 + 0,5^n} = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[n]{5}}{(n^2 + (0,5)^n)^2} = 0.$$

y con esto calculamos el límite pedido.

Observación 5. Analicemos para convergencia de la sucesión $a_n = r^n$ para todo $r \in \mathbb{R}$. Ya hemos visto que:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = 0$ si $0 < r < 1$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = 1$ si $r = 1$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = +\infty$ si $r > 1$.

Veamos que sucede para $r \leq 0$:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = 0$ si $r = 0$.
- Para $-1 < r < 0$, tenemos que $r = -a$, con $0 < a < 1$ y

$$-a^n \leq r^n \leq a^n$$

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} -a^n = 0$, por el Teorema del sandwich obtenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = 0$$

- Hemos visto que no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n$ ya que $(-1)^n$ oscila entre -1 y 1 .
- Para $r < -1$, tenemos que $r = -a$, con $a > 1$. Para n par, $r^n = a^n \rightarrow +\infty$ y para n impar, $r^n = -a^n \rightarrow -\infty$. Luego no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n$.

Resumiendo tenemos que

La sucesión $a_n = r^n$ converge si y sólo si $-1 < r \leq 1$

5. Límites importantes

Enunciamos los resultados correspondientes a dos límites importantes. Las demostraciones se presentan en el apéndice.

Teorema 5.1

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{C} = 1$ para $C > 0.$
3. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$

Ejemplo 5.1. Se sabe que la sucesión de término general a_n es una sucesión que converge a 4. Calcular

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 \sqrt[n]{n} + (a_n)^2}{\frac{(-1)^n}{n} + \sqrt[n]{a_n}}$$

Tenemos que

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \sqrt[n]{n} = 5$ ya que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n)^2 = 4^2 = 16$ ya que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 4.$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \sqrt[n]{n} + (a_n)^2 = 5 + 16 = 21.$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n} = 0$ ya que la sucesión $b_n = (-1)^n$ es acotada y la sucesión $c_n = \frac{1}{n}$ converge a 0 (aplicamos la propiedad “cero x acotado”).
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ ya que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 4.$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} + \sqrt[n]{a_n} = 1$
- Por último, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 \sqrt[n]{n} + (a_n)^2}{\frac{(-1)^n}{n} + \sqrt[n]{a_n}} = \frac{21}{1} = 21.$

Ejemplo 5.2. Calculemos el límite de la sucesión $a_n = \sqrt[n]{\frac{3^n + 5^n}{n^2 + 1}}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{3^n + 5^n}{n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{5^n \left(\left(\frac{3}{5} \right)^n + 1 \right)}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 \sqrt[n]{\left(\frac{3}{5} \right)^n + 1}}{(\sqrt[n]{n})^2 \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n^2}}} = 5$$

ya que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3}{5} \right)^n + 1} = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{n})^2 = 1$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n^2}} = 1.$

En este apartado vamos a probar un resultado o teorema muy importante a nivel teórico - vamos a definir el número e en términos del límite de una sucesión que probaremos convergente. Este apartado es de interés ilustrativo, no lo usaremos para «resolver problemas» ni brillará por sus «aplicaciones prácticas» pero sirve a dos propósitos: primero recordarnos que la matemática no es una colección de compartimentos estancos desconectados, sino que los temas «conversan entre sí», y segundo recordarnos algunas ideas de sucesiones, además de ilustrar técnicas y contar algunos «trucos del oficio». Puede proceder a leer este apartado con ánimo lúdico: si hay algún paso no que comprende, no se preocupe. Todo llega. Comencemos.

Teorema 5.2

La sucesión $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ es convergente y

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Vamos a mostrar que tal sucesión es convergente mostrando que está acotada superiormente y que es monótona.

- Para mostrar que se trata de una sucesión acotada, vamos a tener que echar mano a varias ideas interesantes. Primero, desarrollamos la n -ésima potencia utilizando el Teorema del Binomio de Newton:

$$a_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{1}{n^k}$$

Miremos cada uno de los factores que aparecen en esa sumatoria: por una parte, el cociente que involucra al factorial de n y al factorial de $(n-k)$ resulta un producto de k factores lineales en n , con lo cual $\frac{n!}{(n-k)!}$ es un polinomio de grado k en n , y así, cuando queda multiplicado por $\frac{1}{n^k}$, resulta un producto de k factores todos menores o iguales que uno. Así, resulta

$$\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \leq \frac{1}{k!} \quad \text{y luego} \quad a_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

La acotación quedará demostrada una vez que probemos que la suma de la derecha en el último renglón resulta acotada. Pero esto es fácil, pues para $k \geq 2$ vale

$$k! \geq k(k-1) \implies \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k(k-1)} = -\frac{1}{k} + \frac{1}{k-1}$$

y entonces si $n \geq 3$:

$$a_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 2 + \sum_{k=2}^n -\frac{1}{k} + \frac{1}{k-1}$$

En la sumatoria de este termina siendo $1 - \frac{1}{n}$ y obtenemos

$$a_n \leq 2 + 1 - \frac{1}{k} \implies a_n \leq 3$$

lo cual muestra que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión acotada.

- Vamos ahora a mostrar que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión monótona creciente. Y para esto vamos a necesitar algo de ingenio y algo de «galerazo»: vamos a usar la llamada Desigualdad de Bernoulli: si $-1 \leq x \leq 0$ vale

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$$

Pero ¿a qué se la tenemos que aplicar? Veamos: como queremos probar la monotonía de una sucesión de términos positivos, armamos el cociente sucesivo $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ y luego multiplicamos y dividimos por $\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ para obtener, luego de usar propiedades de las potencias,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1}$$

Al último factor de este renglón le aplicamos la Desigualdad de Bernoulli tomando $x = -\frac{1}{(n+1)^2}$ y $\alpha = n+1$, con lo cual tenemos

$$a_n \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1} = 1$$

Esto dice que la sucesión es monótona creciente y luego, resulta convergente y al límite lo llamamos e .

Para calcular límites que presenten indeterminaciones del tipo “ 1^∞ ” vamos a utilizar la siguiente generalización de este límite.

$$\text{Si } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \infty, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

Ejemplo 5.3. Calculemos el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2 + 5n}{n^2 + 1}\right)^{3n}$.

Operamos algebraicamente para llegar a un límite de una sucesión de la forma $b_n = \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2 + 5n}{n^2 + 1} \right)^{3n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{n^2 + 5n}{n^2 + 1} - 1 \right)^{3n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{n^2 + 5n - n^2 - 1}{n^2 + 1} \right)^{3n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2 + 1}{5n - 1}} \right)^{3n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{n^2 + 1}{5n - 1}} \right)^{\frac{n^2 + 1}{5n - 1}} \right]^{\left(\frac{5n - 1}{n^2 + 1} \right) \cdot 3n} = e^{15}$$

ya que, tomando $a_n = \frac{n^2 + 1}{5n - 1}$, tenemos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2 + 1}{5n - 1}} \right)^{\frac{n^2 + 1}{5n - 1}} = e$ y

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5n - 1}{n^2 + 1} \right) \cdot 3n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n \left(5 - \frac{1}{n} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)} \right) \cdot 3n = 15$$

Ejemplo 5.4. Calculemos el límite $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 2n} - n)^n$.

Tenemos que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 + 2n} - n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 2n} - n) \frac{(\sqrt{n^2 + 2n} + n)}{(\sqrt{n^2 + 2n} + n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n^2 + 2n - n^2)}{(\sqrt{n^2 + 2n} + n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n}{n \left(\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1 \right)} = 1 \end{aligned}$$

Luego tenemos una indeterminación del tipo “ 1^∞ ” que podemos salvar como en el ejemplo anterior.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 2n} - n)^n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \sqrt{n^2 + 2n} - n - 1)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{n^2 + 2n} - n - 1}} \right)^{\frac{1}{\sqrt{n^2 + 2n} - n - 1}} \right]^{n(\sqrt{n^2 + 2n} - n - 1)} \end{aligned}$$

Tomando $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2n} - n - 1}$, que es una sucesión que diverge a ∞ , tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{n^2 + 2n} - n - 1}} \right)^{\frac{1}{\sqrt{n^2 + 2n} - n - 1}} = e$$

Calculamos el límite del exponente:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt{n^2 + 2n} - (n + 1)) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt{n^2 + 2n} - (n + 1)) \frac{(\sqrt{n^2 + 2n} + n + 1)}{(\sqrt{n^2 + 2n} + n + 1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{(n^2 + 2n - (n + 1)^2)}{(\sqrt{n^2 + 2n} + n + 1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n}{n \left(\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1 + \frac{1}{n} \right)} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 2n} - n)^n = e^{-\frac{1}{2}}$$

6. Criterios de D'Alembert y Cauchy

Ahora veremos dos criterios que se deducen a partir del teorema de acotación y que nos permiten calcular algunos límites: el criterio del cociente o de D'Alembert y el criterio de la raíz o de Cauchy.

Teorema 6.1: Criterio de D'Alembert o del cociente

Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de términos positivos y sea $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

1. Si $0 \leq L < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
2. Si $L > 1$ o $L = +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.
3. Si $L = 1$, el criterio no da información.

Demostración. Veamos la demostración del caso $0 \leq L < 1$. La demostración en el caso $L > 1$ es similar.

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$, entonces existen $0 < q < 1$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ de modo que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q, \quad \forall n \geq n_0$$

Esto es

$$a_{n+1} < qa_n, \quad \forall n \geq n_0$$

Tenemos entonces que

$$a_{n_0+1} < qa_{n_0}$$

$$\begin{aligned} a_{n_0+2} &< qa_{n_0+1} < q^2 a_{n_0} \\ a_{n_0+3} &< qa_{n_0+2} < q^2 a_{n_0+1} < q^3 a_{n_0} \end{aligned}$$

En general,

$$a_{n_0+n} < q^n a_{n_0}$$

Si llamamos $m = n_0 + n$, obtenemos que

$$a_m < q^{m-n_0} a_{n_0}$$

Tomando límite y teniendo en cuenta que la sucesión tiene términos positivos, nos queda

$$0 \leq \lim_{m \rightarrow +\infty} a_m \leq \lim_{m \rightarrow +\infty} q^{m-n_0} a_{n_0} = 0,$$

ya que $\lim_{m \rightarrow +\infty} q^{m-n_0} = 0$ por ser $0 < q < 1$. Luego, por la propiedad del sandwich, probamos que

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} a_m = 0$$

□

Ejemplo 6.1. Utilicemos este criterio para analizar la convergencia de la sucesión

$$a_n = \frac{5^n}{n!}$$

Calculamos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{5^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{5^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^{n+1} n!}{(n+1)! 5^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{n+1} = 0$$

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 < 1$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

Ejemplo 6.2. Analicemos la convergencia de la sucesión

$$a_n = \frac{(2n)!}{n!}$$

Calculamos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(2(n+1))!}{(n+1)!}}{\frac{(2n)!}{n!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n+2)! n!}{(n+1)! (2n)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n+2)(2n+1)}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2(2n+1) = +\infty \end{aligned}$$

Entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$

Ejemplo 6.3. Utilicemos este criterio para analizar la convergencia de la sucesión

$$a_n = \frac{n!}{n^n}$$

Calculamos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)!n^n}{(n+1)^{n+1}n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}$$

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{e} < 1$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

Teorema 6.2: Criterio de Cauchy o de la raíz

Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de términos positivos y sea $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$.

1. Si $0 \leq L < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
2. Si $L > 1$ o $L = +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.
3. Si $L = 1$, el criterio no da información.

Demostración. Veamos la demostración del caso $0 \leq L < 1$. La demostración en el caso $L > 1$ es similar. Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L < 1$, entonces existen $0 < q < 1$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ de modo que

$$\sqrt[n]{a_n} < q, \quad \forall n \geq n_0$$

Ésto es

$$a_n < q^n, \quad \forall n \geq n_0$$

Tomando límite y teniendo en cuenta que la sucesión tiene términos positivos, nos queda

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$$

ya que $0 < q < 1$. Luego, por la propiedad del sandwich, probamos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

□

Ejemplo 6.4. Calculemos el límite de la sucesión

$$a_n = \frac{3^n - 2^n}{n^4}$$

Para ello vamos a utilizar el criterio de Cauchy.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{3^n - 2^n}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{3^n \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 \sqrt[n]{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}}{(\sqrt[n]{n})^4} = 3$$

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 3 > 1$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n - 2^n}{n^4} = +\infty$$

Ejemplo 6.5. Calculemos el límite de la sucesión

$$a_n = \frac{x^n}{2n+1}, \quad x > 0$$

Para ello vamos a utilizar el criterio de Cauchy.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{x^n}{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt[n]{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt[n]{n \left(2 + \frac{1}{n}\right)}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt[n]{n} \sqrt[n]{2 + \frac{1}{n}}} = x$$

Si $x > 1$, queda $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{2n+1} = +\infty$$

Si $0 < x < 1$, queda $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{2n+1} = 0$$

Si $x = 1$, este criterio no da información. En este caso $a_n = \frac{1}{2n+1}$ y entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n+1} = 0$$

Veremos que existe la siguiente relación entre ambos criterios.

Teorema 6.3: D'Alembert implica Cauchy

Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de términos positivos.

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$, donde $L \in \mathbb{R}$ o $L = +\infty$.

Ejemplo 6.6. Calculemos el límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!}$$

Para ello llamemos $a_n = n!$ y calculemos el límite del cociente

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n+1 = +\infty$$

Luego, por el teorema anterior tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$$

7. Sucesiones y funciones de variable real

En esta sección veremos como podemos utilizar para calcular límites de sucesiones ciertos resultados sobre funciones de variable continua que estudiamos a lo largo del curso.

Teorema 7.1: Sucesiones y funciones continuas

Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ y f es una función continua en L que está definida en los a_n , entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(L)$.

Ejemplo 7.1. Calculemos el límite de la sucesión de término general $a_n = \frac{(-1)^n \operatorname{sen} \left(\pi + \frac{1}{n} \right)}{\sqrt[n]{n^3 + 5}}$.

Veamos paso por paso como calcular el límite:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \pi + \frac{1}{n} = \pi$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{sen} \left(\pi + \frac{1}{n} \right) = \operatorname{sen}(\pi) = 0$ por el teorema 7.1.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^3 + 5} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^3 \left(1 + \frac{5}{n^3} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{n})^3 \sqrt[n]{1 + \frac{5}{n^3}} = 1$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen} \left(\pi + \frac{1}{n} \right)}{\sqrt[n]{n^3 + 5}} = 0$ por el álgebra de límites.
- Por último, la sucesión $b_n = (-1)^n$ está acotada, así que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n \operatorname{sen} \left(\pi + \frac{1}{n} \right)}{\sqrt[n]{n^3 + 5}} = 0$$

por la propiedad de “cero x acotado”.

Ejemplo 7.2. Calculemos $\lim_{n \rightarrow +\infty} \arctan \left(\frac{\sqrt{n^2 + 4}}{n^2 + n} \right)$

Observemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 4}}{n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \sqrt{1 + \frac{4}{n^2}}}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{4}{n^2}}}{n+1} = 0$$

y que la función $f(x) = \arctan(x)$ es continua en $\mathbb{R}$. Luego, aplicando el teorema 7.1, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \arctan \left(\frac{\sqrt{n^2 + 4}}{n^2 + n} \right) = \arctan(0) = 0$$

Vamos a enunciar un teorema que nos permitirá utilizar la regla de L'Hôpital para calcular algunos límites.

Teorema 7.2: Sucesiones y funciones de variable real

Supongamos que f es una función definida para todo $x \geq n_0$ y que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión tal que $a_n = f(n)$ para todo $n \geq n_0$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$$

Demostración: Dado $\epsilon > 0$, del hecho que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ sabemos que existe $M > 0$ tal que $|f(x) - L| < \epsilon$. Entonces para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > M$ y $n > n_0$ tenemos que

$$a_n = f(n) \quad y \quad |a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

Ejemplo 7.3. Calculemos $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{\ln(n^2 + 1)}$.

En este caso, para todo $n \in \mathbb{N}$, el término general de la sucesión es $a_n = f(n)$, donde

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(x^2 + 1)}$$

Vamos a calcular entonces el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\ln(x^2 + 1)}$. Como tenemos una indeterminación del tipo “infinito/ infinito” podemos utilizar la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{\ln(x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{2x}{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

Entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{\ln(n^2 + 1)} = \frac{1}{2}$$

Observación 6. Si f es una función definida para todo $x \geq n_0$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión tal que $a_n = f(n)$ para todo $n \geq n_0$, el hecho que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ no implica que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

Por ejemplo, si $a_n = \cos(2\pi n)$ tenemos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$ (ya que $a_n = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$) pero no existe el límite de $f(x) = \cos(2\pi x)$ cuando x tiende a infinito.

8. Series numéricas

En esta sección nos dedicaremos a estudiar estas “sumas infinitas”. Supongamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Vamos a considerar su “suma”

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_n + \cdots$$

Para calcular esta suma hay que tener cuidado, ya que hasta ahora solamente sabemos sumar una cantidad finita de números. La estrategia que utilizaremos será la siguiente: construiremos *sumas parciales* y luego veremos como se comporta esta nueva sucesión.

Definición 8.1: Series

Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sucesión. Para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos la **k -ésima suma parcial**

$$s_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k = \sum_{n=1}^k a_n.$$

Si la sucesión $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es convergente, es decir $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = s < \infty$, entonces diremos que la **serie**

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

es **convergente** (o **sumable**) y lo notaremos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$.

El número s se llama **suma de la serie**. Si la sucesión $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es divergente, diremos que la serie es **divergente**.

Observación 7. Con cualquier serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se asocian dos sucesiones: la sucesión $(s_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de sus sumas parciales y la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de sus términos.

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces el límite de la sucesión s_k es s (la suma de la serie). O sea,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k a_n.$$

Si bien podríamos pensar que una suma infinita de números debe dar infinito, especialmente si pensamos en números positivos, ésto no es siempre así y podemos obtener

un límite finito. Sin embargo veremos que si una serie es convergente entonces su término general no puede comportarse de cualquier manera.

Teorema 8.1: Condición necesaria para la convergencia de una serie

Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Demostración: Sea $s_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$. Entonces $a_n = s_n - s_{n-1}$. Puesto que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, la sucesión (s_k) es convergente. Sea $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. Entonces también tendremos que $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s$. Por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s - s = 0.$$

Observación 8. ■ Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ **no es igual a 0** entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

■ Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ **no podemos concluir** que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

Por ejemplo, en las siguientes secciones veremos que es divergente la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (llamada “serie armónica”).

Ejemplo 8.1. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 + 5}{2n^2 + 1}$ es divergente ya que su término general $a_n = \frac{3n^2 + 5}{2n^2 + 1}$ no tiende a 0:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 5}{2n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \left(3 + \frac{5}{n^2} \right)}{n^2 \left(2 + \frac{1}{n^2} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{5}{n^2}}{2 + \frac{1}{n^2}} = \frac{3}{2}$$

En las próximas secciones veremos algunos ejemplos de series importantes y criterios que nos permitirán analizar la convergencia de las series. Conociendo la convergencia de algunas series podremos construir nuevas series convergentes a partir de la siguiente propiedad:

Teorema 8.2: Propiedades de linealidad

Si las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son convergentes y $c \in \mathbb{R}$ entonces

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ es convergente y $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ es convergente y $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

8.1. Series geométricas

Un importante ejemplo de una serie infinita es la denominada **serie geométrica**.

$$1 + r + r^2 + r^3 + \cdots + r^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} r^n,$$

donde $r \in \mathbb{R}$. Cada término (o sumando) se obtiene a partir del término precedente multiplicándolo por la **razón común** r . Consideremos los siguientes casos dependiendo del valor de r .

- Si $r = 1$, entonces $s_k = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{k\text{-sumandos}} = k$. Entonces $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = +\infty$ y la serie geométrica diverge en este caso.
- Si $r \neq 1$. Tenemos que

$$s_k = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots + r^{k-1}$$

Multiplicando por r nos queda

$$r \cdot s_k = r + r^2 + r^3 + \cdots + r^k$$

Restamos

$$s_k - r \cdot s_k = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots + r^{k-1} - (r + r^2 + r^3 + \cdots + r^k)$$

$$(1 - r)s_k = 1 - r^k$$

Entonces

$$s_k = \frac{1 - r^k}{1 - r}.$$

Ahora calcularemos el límite de s_k cuando k tiende a ∞ . Para ello debemos tener en cuenta el comportamiento de r^k .

Vimos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} r^k = 0, \quad \text{si } -1 < r < 1, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} r^k = \infty \quad \text{si } r > 1 \quad \text{y} \quad \nexists \lim_{k \rightarrow \infty} r^k \quad \text{si } r \leq -1$$

Por lo tanto, si $-1 < r < 1$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1 - r^k}{1 - r} = \frac{1}{1 - r}.$$

Por otro lado, si $r > 1$, nos queda que $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = +\infty$ y si $r \leq -1$, el límite $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k$ no existe. La serie geométrica diverge en esos casos.

Resumimos estos resultados en el siguiente teorema:

Teorema 8.3: Convergencia de la serie geométrica

La serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots + r^n + \cdots ,$$

es convergente si y sólo si $|r| < 1$ y su suma es

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} \quad \text{si } |r| < 1.$$

Si $|r| \geq 1$, la serie geométrica es divergente.

Ejemplo 8.2. Analicemos si la serie $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{2n} 3^{1-n}$ es convergente o divergente.

Escribamos el n -ésimo término de la serie en la forma r^n :

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^{2n} 3^{1-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2^2)^n 3 \cdot 3^{-n} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{3^n} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n .$$

Por lo tanto es un múltiplo de una serie geométrica con $r = \frac{4}{3}$. Como $r > 1$, la serie diverge.

Ejemplo 8.3. Vamos a analizar si la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5^n}$ es convergente o divergente. En caso que sea convergente vamos a calcular su suma.

Tenemos que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{-1}{5}\right)^n$$

En este caso $r = -\frac{1}{5}$ y $|r| < 1$, así que la serie converge. Notemos que no afecta a la convergencia que la sumatoria sea a partir de $n = 2$.

Para calcular la suma de la serie vamos a usar que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{5}\right)^n = \frac{1}{1 - \left(\frac{-1}{5}\right)} = \frac{5}{6}$$

Entonces

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{-1}{5}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{5}\right)^n - \left(\frac{-1}{5}\right)^0 - \left(\frac{-1}{5}\right)^1 = \frac{5}{6} - 1 - \left(\frac{-1}{5}\right) = \frac{1}{30}$$

Ejemplo 8.4. Vamos a analizar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{7^n} - \frac{5}{3^n}\right)$ es convergente o divergente. En caso que sea convergente vamos a calcular su suma.

Tenemos, por un lado, que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{7^n} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{7}\right)^n$$

En este caso $r = \frac{1}{7}$ y $|r| < 1$, así que la serie converge.

Por otro lado,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{3^n} = 5 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

En este caso, $r = \frac{1}{3}$ y $|r| < 1$, así que la serie converge.

Notemos que no afecta a la convergencia de ambas series que la sumatoria sea a partir de $n = 1$. Como ambas series convergen, la resta de ellas también converge.

Luego podemos escribir

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{7^n} - \frac{5}{3^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{7^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{3^n}$$

Calculemos la suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{7^n} - \frac{5}{3^n} \right) = 4 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{7}\right)^n - 1 \right) - 5 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n - 1 \right) = \frac{4}{1 - \left(\frac{1}{7}\right)} - 4 - \frac{5}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)} + 5$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{7^n} - \frac{5}{3^n} \right) = -\frac{11}{6}$$

Ejemplo 8.5. El número periódico $1, \bar{7} = 1, 77777 \dots$ puede escribirse como una fracción del siguiente modo:

$$\begin{aligned} 1, \bar{7} = 1, 77777 \dots &= 1 + \frac{7}{10} + \frac{7}{100} + \frac{7}{1000} + \dots = 1 + \frac{7}{10} \left[1 + \frac{1}{10} + \left(\frac{1}{10}\right)^2 + \left(\frac{1}{10}\right)^3 + \dots \right] \\ &= 1 + \frac{7}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n = 1 + \frac{7}{10} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{10}\right)} = \frac{16}{9} \end{aligned}$$

8.2. Criterio de la integral y series p

En esta sección estudiaremos el criterio de la integral que nos permitirá estudiar la convergencia de ciertas series relacionándola con la convergencia de una integral impropia adecuada. Utilizando este criterio podremos clasificar en convergentes o divergentes a las llamadas series p , que son series de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

Teorema 8.4: Criterio de la integral

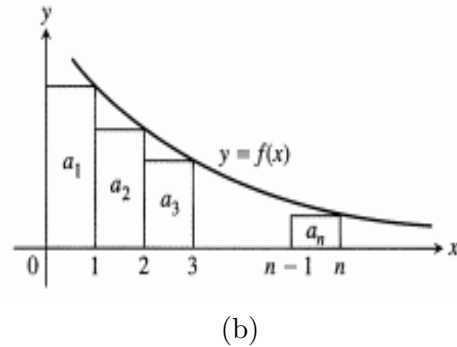
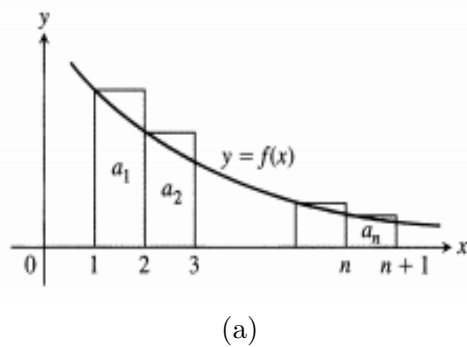
Supongamos que f es una función continua, positiva y decreciente en el intervalo $[1, +\infty)$ y que $a_n = f(n)$. Entonces

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente si y sólo si la integral impropia $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ es convergente

Entonces

- Si $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ es convergente, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.
- Si $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ es divergente, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

Demostración: Observemos los siguientes gráficos:



Como f es una función continua y positiva en $[1, +\infty)$, tenemos que $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ es el área de la región por debajo del gráfico de f . La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es la suma de los rectángulos de base 1 y altura $a_i = f(i)$. Como f es decreciente, tenemos que

$$a_{n+1} \leq \int_n^{n+1} f(x)dx \leq a_n$$

Entonces

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} &\leq \int_1^{+\infty} f(x)dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \\ \sum_{n=2}^{\infty} a_n &\leq \int_1^{+\infty} f(x)dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \end{aligned}$$

De la desigualdad $\sum_{n=2}^{\infty} a_n \leq \int_1^{+\infty} f(x)dx$ se deduce que, si $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ converge entonces $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ converge (y por lo tanto $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge).

De la desigualdad $\int_1^{+\infty} f(x)dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se deduce que si $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ diverge entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Aplicaremos el criterio de la integral para probar el siguiente resultado:

Teorema 8.5: Series p

La serie p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.

Demostración: Si $p \leq 0$, el término general de la sucesión no tiende a 0, por lo tanto la serie diverge.

Supongamos ahora que $p > 0$ y consideremos la función $f(x) = \frac{1}{x^p} = x^{-p}$ para $x \in [1, +\infty)$. Esta función es continua y positiva en $[1, +\infty)$. Además es decreciente ya que

$$f'(x) = (-p)x^{-p+1} = \frac{-p}{x^{1-p}} < 0, \quad \forall x \in [1, +\infty)$$

Podemos usar el criterio de la integral para analizar la convergencia de las series. Recordemos que en la unidad 7 vimos que $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ converge si $p > 1$ y diverge si $0 < p \leq 1$, de lo que se deduce que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$ y diverge si $0 < p \leq 1$.

Ejemplo 8.6. A partir de este resultado tenemos, por ejemplo, que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ converge, la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge.

Ejemplo 8.7. Vamos a analizar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$.

Consideremos la función $f(x) = xe^{-x^2}$. Esta función es continua y positiva en $[1, +\infty)$. Además es decreciente en este intervalo porque

$$f'(x) = e^{-x^2} + xe^{-x^2}(-2x) = e^{-x^2}(1 - 2x^2) < 0$$

ya que $e^{-x^2} > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y $1 - 2x^2 < 0$ para $x \in [1, +\infty)$.

Podemos aplicar entonces el criterio de la integral.

Antes de analizar la convergencia de la integral impropia, calculemos $\int xe^{-x^2} dx$.

Observemos que podemos hacer una sustitución $u = -x^2$, donde $du = -2xdx$. Nos queda

$$\int xe^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int e^u du = -\frac{1}{2} e^u + C = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$

Ahora veamos la integral impropia

$$\int_1^{\infty} xe^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b xe^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left. -\frac{1}{2}e^{-x^2} \right|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2}e^{-b^2} + \frac{1}{2}e^{-1} = \frac{1}{2}e^{-1}$$

Luego, la integral $\int_1^{\infty} xe^{-x^2} dx$ converge y por lo tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$ converge.

8.3. Criterios de comparación

A continuación daremos sin demostración dos criterios de comparación:

Teorema 8.6: Criterio de comparación

Supongamos que $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo $n \geq n_0$, con $n_0 \in \mathbb{N}$.

1. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
2. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

Ejemplo 8.8. Analicemos si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{4n^2 + 5n}$ es convergente o divergente.

Observemos que $a_n = \frac{3}{4n^2 + 5n} < \frac{3}{4n^2} = b_n$ ya que

$$4n^2 + 5n > 4n^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{4n^2 + 5n} < \frac{1}{4n^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{3}{4n^2 + 5n} < \frac{3}{4n^2}$$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{4n^2} = \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{4n^2 + 5n}$ es convergente.

Ejemplo 8.9. Analicemos si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$ es convergente o divergente.

Observemos que $b_n = \frac{\ln(n)}{n} > \frac{1}{n} = a_n$ para $n \geq 3$.

Entonces, como la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$ es divergente.

En algunas ocasiones no es tan fácil probar que $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq n_0$ o ésto no sucede. Sin embargo, es posible analizar la convergencia de una serie utilizando el siguiente criterio.

Teorema 8.7: Criterio de comparación por paso al límite

Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son series con términos positivos y que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

1. Si $L \in \mathbb{R}$ y $L > 0$, entonces o ambas series convergen o ambas series divergen.

2. Si $L = 0$,

a) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

b) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

3. Si $L = +\infty$,

a) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge.

b) Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Ejemplo 8.10. Vamos a analizar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\sqrt{n+1}}{\sqrt[3]{n^7 + n^6 + 2}}$ es convergente o divergente.

Vamos a compararla con la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{6}}}$ (la proponemos mirando la diferencia de “grados”)

Llamemos $a_n = \frac{n\sqrt{n+1}}{\sqrt[3]{n^7 + n^6 + 2}}$ y $b_n = \frac{1}{n^{\frac{5}{6}}}$. Calculamos el límite

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n\sqrt{n+1}}{\sqrt[3]{n^7 + n^6 + 2}}}{\frac{1}{n^{\frac{5}{6}}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\frac{5}{6}} n \sqrt{n+1}}{\sqrt[3]{n^7 + n^6 + 2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\frac{5}{6}} n \sqrt{n} \sqrt{1 + \frac{1}{n}}}{\sqrt[3]{n^7} \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^7}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}}{\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^7}}} = 1 \end{aligned}$$

Luego, como la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{6}}}$ diverge (es una serie p , con $p = \frac{5}{6}$), la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\sqrt{n+1}}{\sqrt[3]{n^7 + n^6 + 2}}$ es divergente.

Ejemplo 8.11. Vamos a analizar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{2^n}$ es convergente o divergente.

Vamos a compararla con la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ que converge porque es una serie geométrica con $r = \frac{1}{2}$ ($|r| < 1$).

Llamemos $a_n = \frac{\sqrt[n]{n}}{2^n}$ y $b_n = \frac{1}{2^n}$. Calculamos el límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\sqrt[n]{n}}{2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

Por el criterio enunciado, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{2^n}$ es convergente.

Ejemplo 8.12. Vamos a analizar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ es convergente o divergente.

Vamos a compararla con la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Llamemos $a_n = \frac{1}{\ln(n)}$ y $b_n = \frac{1}{n}$. Calculamos el límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\ln(n)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\ln(n)}$$

Pasemos a variable real para poder aplicar la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$$

Como la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ es divergente.

8.4. Criterios de D'Alembert y Cauchy

A partir de estos criterios de comparación y las condiciones para la convergencia o divergencia de las series geométricas, podemos enunciar los criterios de D'Alembert y Cauchy.

Teorema 8.8: Criterio de D'Alembert o del cociente

Sea $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y supongamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$

Entonces

1. Si $0 \leq L < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
2. Si $L > 1$ o $L = +\infty$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Observación 9. Si $L = 1$, el criterio no da información.

Cuando aplicamos este criterio a las series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ obtenemos $L = 1$. Sin embargo, la primera serie diverge y la segunda converge.

Ejemplo 8.13. Vamos a analizar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$, para $a > 0$.

Tenemos que $a_n = \frac{a^n}{n!}$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1}n!}{(n+1)!a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n+1} = 0 < 1$$

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ es convergente para todo $a > 0$.

Ejemplo 8.14. Vamos a analizar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} na^n$, para $a > 0$.

Tenemos que $a_n = na^n$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a^{n+1}}{na^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \cdot n \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a \left(1 + \frac{1}{n}\right) = a$$

Entonces, si $0 < a < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} na^n$ es convergente. Si $a > 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} na^n$ es divergente. Si $a = 1$ el criterio no da información, pero la serie es $\sum_{n=1}^{\infty} n$, que diverge porque su término general no tiende a 0.

Teorema 8.9: Criterio de Cauchy o de la raíz

Sea $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y supongamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$$

Entonces

1. Si $0 \leq L < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
2. Si $L > 1$ o $L = +\infty$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Observación 10. Como sucede con el criterio de D'Alembert, si $L = 1$, el criterio no da información.

Cuando aplicamos este criterio a las series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ obtenemos $L = 1$. Sin embargo, la primera serie diverge y la segunda converge.

Ejemplo 8.15. Analicemos la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+1}{5n+2} \right)^n$.

Tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3n+1}{5n+2} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{5n+2} = \frac{3}{5} < 1$$

Por lo tanto, la serie converge.

Ejemplo 8.16. Analicemos la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{(n+1)4^{2n+1}}$.

Tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{10^n}{(n+1)4^{2n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10}{\sqrt[n]{n+1} \sqrt[n]{8^n \cdot 4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10}{8 \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}} \sqrt[n]{4}} = \frac{5}{4} > 1$$

Por lo tanto, la serie diverge.

8.5. Series alternadas y criterio de Leibnitz

Hasta ahora hemos visto criterios para analizar la convergencia de series con términos positivos. En esta sección se estudiarán las series alternadas y un criterio que nos permitirá asegurar su convergencia.

Una serie alternada es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos. Por ejemplo la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

Las series alternadas se pueden escribir en la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot b_n \quad \text{con } b_n > 0 \quad (\text{o}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot b_n \quad \text{con } b_n > 0$$

Veamos un criterio de convergencia para las series alternadas:

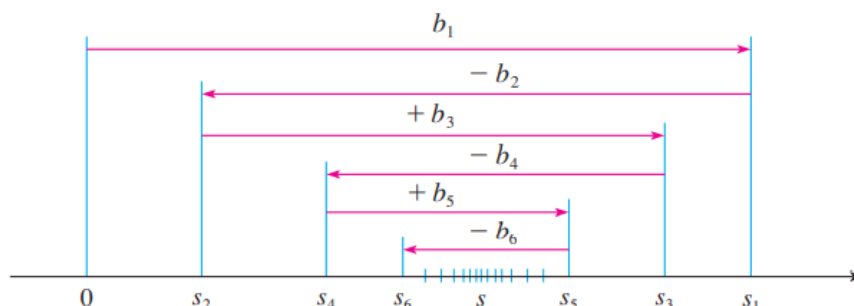
Teorema 8.10: Criterio de Leibnitz

ea $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot b_n$ con $b_n > 0$ una serie alternada tal que:

1. La sucesión $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente, ésto es, $b_{n+1} < b_n$ para $n \in \mathbb{N}$ (o a partir de algún n_0).
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$.

Entonces $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot b_n$ converge.

No realizaremos una demostración de este criterio, sólo daremos una representación de la idea sobre la cual se apoya la demostración. Para ello veremos como se comporta la sucesión de sumas parciales.



Primero dibujamos $s_1 = b_1$ sobre una recta numérica. Como $s_2 = b_1 - b_2$, resulta que s_2 está a la izquierda de s_1 . Luego, $s_3 = s_2 + b_3$, de modo que s_3 está a la derecha de s_2 . Pero como $b_3 < b_2$, s_3 queda a la izquierda de s_1 . Al continuar de esta manera, observamos que las sumas parciales oscilan hacia atrás y hacia adelante. Como b_n tiende a 0, los pasos sucesivos son cada vez menores. Las sumas parciales pares $s_2, s_4, s_6, \dots$ se incrementan y las sumas parciales impares $s_1, s_3, s_5, \dots$ decrecen de modo que las sumas parciales pares y las sumas parciales impares convergen al mismo número s (la suma de la serie).

Ejemplo 8.17. La serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ converge ya que, llamando $b_n = \frac{1}{n}$ tenemos

■ $b_{n+1} < b_n$ pues $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$

Ejemplo 8.18. Analicemos la convergencia de la serie alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot 3^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{3^n}{n!}$$

Llamemos $b_n = \frac{3^n}{n!}$ y calculemos el cociente

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3^n} = \frac{3}{n+1}$$

- Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = 0 < 1$, por el criterio de D'Alembert, queda que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{n!} = 0$.
- Como $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{3}{n+1} < 1$ para $n > 2$, entonces $b_{n+1} < b_n$ para $n > 2$.

Por lo tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 3^n}{n!}$ converge.

Ejemplo 8.19. Analicemos la convergencia de la serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{2n+3}$.

Llamemos $b_n = \frac{\sqrt{n}}{2n+3}$

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{2n+3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{n \left(2 + \frac{3}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \left(2 + \frac{3}{n}\right)} = 0$.
- Para analizar si la sucesión es decreciente, consideremos la función $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2x+3}$ cuya derivada es

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(2x+3) - 2\sqrt{x}}{(2x+3)^2} = \frac{2x+3-4x}{2\sqrt{x}(2x+3)^2} = \frac{3-2x}{2\sqrt{x}(2x+3)^2}$$

$$f'(x) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > \frac{3}{2}$$

Entonces la sucesión $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente para $n \geq 2$.

Por lo tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{2n+3}$ converge.

El siguiente teorema nos da una cota para las estimaciones de las series alternadas.

Teorema 8.1. Sea $s = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$ con $b_n > 0$ una serie alternada tal que:

1. La sucesión $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente, ésto es, $b_{n+1} < b_n$ para $n \in \mathbb{N}$ (o a partir de algún n_0).

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$.

Entonces el error al estimar s con la suma parcial s_n está acotado de la siguiente manera

$$|s - s_n| \leq b_{n+1}$$

Ejemplo 8.20. Para estimar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot 3^n}{n!}$ con un error menor a 0,1 hay que tomar n términos de modo que

$$b_{n+1} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \leq 0,1$$

Para $n = 8$ tenemos que $b_9 = \frac{3^9}{9!} = 0,05424 \leq 0,1$, así que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 3^n}{n!} \approx 3 - \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} - \frac{3^4}{4!} + \frac{3^5}{5!} - \frac{3^6}{6!} + \frac{3^7}{7!} - \frac{3^8}{8!}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 3^n}{n!} \approx 0,9087053571$$

8.6. Convergencia absoluta y condicional

Definición 8.2: Convergencia absoluta y condicional

Dada una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n \in \mathbb{R}$.

1. Decimos que es **absolutamente convergente** si la serie de valores absolutos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente.

2. Decimos que es **condicionalmente convergente** si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente pero la serie de valores absolutos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es divergente.

Ejemplo 8.21. Vimos que la serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ es convergente pero la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

es divergente. Por lo tanto decimos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ es condicionalmente convergente o que converge condicionalmente.

Teorema 8.11

Si una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, entonces es convergente.

Demostración: Tenemos que

$$0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

Como la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ converge, por el criterio de comparación, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$ también converge. Luego,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

es la resta de dos series convergentes y por lo tanto, es una serie convergente.

Ejemplo 8.22. La serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ es convergente ya que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

es convergente (es una serie p con $p = 2$).

En este caso la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ es absolutamente convergente.

Ejemplo 8.23. Vamos a analizar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(4n)}{4^n}$ converge absolutamente.

En este caso $a_n = \frac{\text{sen}(4n)}{4^n}$. Tenemos que

$$|a_n| = \left| \frac{\text{sen}(4n)}{4^n} \right| \leq \frac{1}{4^n} = \left(\frac{1}{4} \right)^n$$

Por el criterio de comparación, como $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n$ converge (es una serie geométrica con $|r| < 1$), concluimos que $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\text{sen}(4n)}{4^n} \right|$ converge.

Por lo tanto $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(4n)}{4^n}$ converge absolutamente.

Ejemplo 8.24. Vamos a analizar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(3n+1)!}$ converge absolutamente. Esto es, queremos ver si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-2)^n}{(3n+1)!} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(3n+1)!}$$

es convergente. Para ello utilizaremos el criterio de D'Alembert. Calculamos

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1}(3n+1)!}{(3(n+1)+1)!2^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1}(3n+1)!}{(3n+4)(3n+3)(3n+2)(3n+1)!2^n}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{(3n+4)(3n+3)(3n+2)} = 0 < 1$$

Entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-2)^n}{(3n+1)!} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(3n+1)!}$ es convergente y por lo tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{(3n+1)!}$ es absolutamente convergente.

Ejemplo 8.25. Analicemos si la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n)}$ converge absolutamente o condicionalmente. Veamos si la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n \ln(n)} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n)}$$

En este caso podríamos utilizar el criterio de la integral. Para ello calculamos la integral impropia

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln(x)} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{1}{x \ln(x)} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln(\ln(x)) \Big|_2^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln(\ln(b)) - \ln(\ln(2)) = +\infty$$

Como la integral impropia diverge, entonces la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n \ln(n)} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge.

Analizamos si la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n)}$ converge. Para ésto utilizaremos el criterio de Leibnitz. Notemos que si $b_n = \frac{1}{n \ln(n)}$ tenemos que:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n \ln(n)} = 0$
- La sucesión $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es decreciente ya que la función $f(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$ lo es para $x \geq 2$.
Para probarlo veamos que

$$f'(x) = \frac{-\left(\frac{1}{x} + \ln(x)\right)}{(x \ln(x))^2} = \frac{-1 - \ln(x)}{(x \ln(x))^2} < 0 \quad \text{para } x \geq 2$$

Por el criterio de Leibnitz, la serie alternada $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n)}$ converge. Esta serie es condicionalmente convergente.

9. Series de potencias

Una serie de potencias es una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$$

donde x es una variable y los a_n son los coeficientes de la serie.

Para cada x fija, obtenemos una serie numérica que puede ser convergente o divergente. Una serie de potencias podría ser convergente para algunos valores de x y ser divergente para otros. La suma de la serie es una función

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

cuyo dominio es el conjunto de todas las x para las cuales la serie converge.

La función f es análoga a una función polinomial pero tiene un infinito de términos. Por ejemplo, si tomamos $a_n = 1$ para todo n , la serie de potencias se transforma en una serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

que es convergente cuando $|x| < 1$ y es divergente cuando $|x| \geq 1$.

En general tenemos la siguiente definición.

Definición 9.1. La serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n,$$

donde x es variable, a un número real fijo y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión, se denomina **serie de potencias centrada en a** .

Aquí adoptamos la convención $(x - a)^0 = 1$ aún cuando $x = a$.

Surgen naturalmente las siguientes preguntas:

- ¿Para qué valores de $x \in \mathbb{R}$ es convergente la serie?

Si consideramos $x = a$, la serie es convergente, es decir una serie de potencia siempre converge en su centro.

- ¿Cuándo la convergencia es absoluta? ¿Cuándo es condicional?

Teorema 9.1: Teorema de Abel sobre convergencia de series de potencias

Se considera la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n$. Entonces se cumple una y sólo una de las afirmaciones siguientes:

1. La serie converge sólo en a .
2. Existe $R > 0$ tal que la serie es:
 - absolutamente convergente en $|x - a| < R$
 - divergente en $|x - a| > R$
3. La serie converge absolutamente para todo $x \in \mathbb{R}$.

Definición 9.2. Radio e intervalo de convergencia

Este número R es llamado el **radio de convergencia de la serie**. Si la serie converge solamente en $x = a$, por convención, diremos que $R = 0$, mientras que si la serie converge para todo número real, entonces $R = +\infty$.

Por lo tanto, el dominio o conjunto de convergencia de una serie de potencias es siempre un intervalo, ocasionalmente un punto, que llamaremos **intervalo de convergencia**.

Consideremos que la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - a)^n,$$

posee radio de convergencia R con $0 < R < \infty$.

Notemos que la desigualdad $|x - a| < R$ se puede escribir $a - R < x < a + R$. Cuando x es un extremo del intervalo, es decir, $x = a \pm R$, cualquier cosa puede suceder: la serie podría ser convergente en uno o en ambos extremos, o podría ser divergente en ambos extremos.

Por lo tanto, si R es finito y no nulo hay cuatro posibilidades para el intervalo de convergencia:

$$(a - R, a + R) \quad (a - R, a + R] \quad [a - R, a + R) \quad [a - R, a + R].$$

Ejemplo 9.1. Hallar el intervalo y radio de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n+2} (x-5)^n$$

Notemos que el centro es $a = 5$ y los coeficientes $a_n = \frac{n^2}{n+2}$. Aplicando el criterio de D'Alembert tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\frac{(n+1)^2}{n+1+2} (x-5)^{n+1}}{\frac{n^2}{n+2} (x-5)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(n+1)^2(n+2)}{(n+3)n^2} (x-5) \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^2(n+2)}{(n+3)n^2} |x-5|$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(1 + \frac{1}{n})^2 n(1 + \frac{2}{n})}{n(1 + \frac{3}{n})n^2} |x - 5| = |x - 5|$$

Luego, si $|x - 5| < 1$ la serie converge absolutamente mientras que si $|x - 5| > 1$, la serie diverge. O sea, para $4 < x < 6$ la serie converge absolutamente y si $x < 4$ o $x > 6$, la serie diverge.

Ahora debemos estudiar la convergencia o divergencia en $x = 4$ y $x = 6$.

Si $x = 4$, al reemplazar en la serie de potencias, resulta que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n+2} (4-5)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n+2} (-1)^n$$

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n+2} \neq 0$ no se cumple la condición necesaria, por lo que la serie diverge.

Si $x = 6$, queda

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n+2} (6-5)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n+2} (1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n+2}$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+2} \neq 0$ no se cumple la condición necesaria, por lo que la serie diverge.

En resumen, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n+2} (x-5)^n$ converge absolutamente si $4 < x < 6$ y diverge si $x \leq 4$ o $x \geq 6$. Es decir, el intervalo de convergencia es $(4, 6)$ y $R = 1$.

Ejemplo 9.2. Hallar el intervalo y radio de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x+2)^n$$

Consideremos el criterio de Cauchy, siendo $b_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x+2)^n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|b_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x+2)^n \right|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x+2|}{\sqrt[n]{n}} = |x+2|$$

Si $|x+2| < 1$, la serie converge absolutamente mientras que si $|x+2| > 1$, la serie diverge. O sea, para $-3 < x < -1$ la serie converge absolutamente y si $x < -3$ o $x > -1$, la serie diverge.

Ahora debemos estudiar la convergencia de la serie para si $x = -3$ y $x = -1$.

Si $x = -3$, queda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-3+2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^{-1}}{n} (-1)^n = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Por lo tanto, si $x = -3$ la serie de potencias diverge (pues coincide con la opuesta de la serie armónica).

Si $x = -1$, queda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-1+2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$$

La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ converge por el criterio de Leibnitz (lo vimos cuando estudiamos el criterio). La convergencia de esta serie es condicional.

En resumen, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x+2)^n,$$

converge en $(-3, -1]$, converge absolutamente en $(-3, -1)$ y condicionalmente si $x = -1$ y diverge si $x \leq -3$ o $x > -1$.

El intervalo de convergencia es $(-3, -1]$ y $R = 1$.

Ejemplo 9.3. Hallar el intervalo y radio de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{4^n} x^{2n}.$$

Aplicando el criterio de Cauchy tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n^3}{4^n} x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n^3} x^2}{4} = \frac{1}{4} x^2$$

Si $\frac{1}{4} x^2 < 1$, la serie converge absolutamente mientras que si $\frac{1}{4} x^2 > 1$, la serie diverge. O sea, si $-2 < x < 2$, la serie converge absolutamente y si $x > 2$ o $x < -2$, la serie diverge.

Veamos que sucede si $x = -2$ o $x = 2$. En los dos casos, al sustituir en la serie nos queda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{4^n} (-2)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{4^n} 2^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^3$$

y por lo tanto la serie es divergente (pues no satisface la condición necesaria).

Obtuvimos entonces que el intervalo de convergencia es $I = (-2, 2)$ y $R = 2$.

Ejemplo 9.4. Determinar el intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}$$

Aplicando el criterio del cociente tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1} x^{2(n+1)}}{2^{2(n+1)} ((n+1)!)^2}}{\frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(-1) 2^{2n} (n!)^2}{2 \cdot 2^{2n} (n+1)^2 (n!)^2} x^2 \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2(n+1)^2} = 0 < 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

Ésto es, para todo $x \in \mathbb{R}$, la serie es convergente y el radio de convergencia es $R = +\infty$.

Cuando estudiamos las series geométricas vimos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

A partir de este hecho podremos hallar sumas de series y representaciones en series de potencias de algunas funciones. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 9.5. Encontrar los x para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} 5 \left(\frac{x-2}{7} \right)^n$ converge y hallar su suma.

Esta serie converge si

$$\begin{aligned} \left| \frac{x-2}{7} \right| &< 1 \\ |x-2| &< 7 \\ -7 &< x-2 < 7 \\ -5 &< x < 9 \end{aligned}$$

Su suma es

$$\sum_{n=0}^{\infty} 5 \left(\frac{x-2}{7} \right)^n = \frac{5}{1 - \left(\frac{x-2}{7} \right)} = \frac{35}{9-x}, \quad x \in (-5, 9)$$

Ejemplo 9.6. Encontrar los x para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{x^n}$ converge y hallar su suma.

Observemos que no es una serie de potencias, sin embargo podemos utilizar los criterios estudiados para analizar donde converge.

Tenemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{x} \right)^n$$

Esta serie converge si

$$\left| \frac{3}{x} \right| < 1$$

O sea, si

$$|x| > 3$$

Su suma es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{x} \right)^n = \frac{1}{1 - \left(\frac{3}{x} \right)} = \frac{x}{x-3}, \quad |x| > 3$$

Ejemplo 9.7. Encontrar una representación como serie de potencias e indicar el intervalo de convergencia para las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{4}{1-3x^2}$

b) $g(x) = \frac{1}{3+x}$

c) $h(x) = \frac{x^5}{3+x}$

a) Tenemos que

$$f(x) = \frac{4}{1-3x^2} = 4 \sum_{n=0}^{\infty} (3x^2)^n = 4 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^{2n}$$

La serie converge para $3x^2 < 1$, por lo tanto el intervalo de convergencia es $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$.

b) Tenemos que

$$g(x) = \frac{1}{3+x} = \frac{1}{3\left(1+\frac{x}{3}\right)} = \frac{1}{3\left(1-\left(-\frac{x}{3}\right)\right)} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{3}\right)^n = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{3^n}$$

La serie converge para $\left|-\frac{x}{3}\right| < 1$, por lo tanto el intervalo de convergencia es $(-3, 3)$.

c) Observemos que $h(x) = x^5 g(x)$, entonces tenemos que

$$h(x) = \frac{x^5}{3+x} = x^5 \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+5}}{3^n}$$

La serie tiene el mismo intervalo de convergencia que la anterior, es decir, el intervalo de convergencia es $(-3, 3)$.

Veamos ahora, sin demostración, un teorema que establece que al derivar e integrar una serie de potencias podemos hacerlo término a término como lo haríamos para derivar e integrar polinomios.

Teorema 9.2: Derivación e integración de series de potencias

Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ posee radio de convergencia $R > 0$, entonces la función $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ es derivable (y por lo tanto continua) sobre el intervalo $(a-R, a+R)$ y

1. $f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-a)^{n-1}$
2. $\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}$

Ambas series de potencias tienen radio de convergencia R .

Observación 11. Notemos que para las series de potencias estas propiedades se pueden escribir del siguiente modo:

1. $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n (x-a)^n)'$
2. $\int \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int a_n (x-a)^n dx$

Observación 12. Aunque el teorema establece que el radio de convergencia es el mismo cuando una serie de potencias es derivada o integrada, esto no quiere decir que el intervalo de convergencia siga siendo el mismo. Podría suceder que la serie original converja en el extremo y que la serie derivada sea divergente ahí.

Ejemplo 9.8. Expresar $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ como una serie de potencias derivando la serie de $g(x) = \frac{1}{1-x}$.

Observemos que $f(x) = g'(x)$. Tenemos que

$$g(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n,$$

entonces

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

El radio de convergencia es $R = 1$ (el mismo que para la serie de $g(x)$).

Ejemplo 9.9. Hallar una representación como serie de potencias para $f(x) = \ln(1+x)$ y su radio de convergencia.

Podemos obtener una representación como serie de potencias integrando la serie de $g(x) = \frac{1}{1+x}$ ya que $f(x) = \int g(x)dx$. Tenemos que

$$g(x) = \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n,$$

entonces

$$f(x) = \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n \int x^n dx \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) + C$$

El radio de convergencia es $R = 1$. Para determinar C tomamos un valor de x en el intervalo $(-1, 1)$, por ejemplo, $x = 0$ y reemplazamos. Nos queda

$$\ln(1) = 0 = C$$

Por lo tanto, la serie de potencias para $f(x) = \ln(1+x)$ es

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

y su radio de convergencia es $R = 1$.

Ejemplo 9.10. Hallar una representación como serie de potencias para $f(x) = \arctg(x)$ y su radio de convergencia.

Podemos obtener una representación como serie de potencias integrando la serie de $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ya que $f(x) = \int g(x)dx$. Tenemos que

$$g(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n},$$

entonces

$$f(x) = \arctg(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n \int x^{2n} dx \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right) + C$$

El radio de convergencia es $R = 1$. Para determinar C tomamos un valor de x en el intervalo $(-1, 1)$, por ejemplo, $x = 0$ y reemplazamos. Nos queda

$$\arctg(0) = 0 = C$$

Por lo tanto, la serie de potencias para $f(x) = \arctg(x)$ es

$$\arctg(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

y su radio de convergencia es $R = 1$.

Veamos ahora como usar estas representaciones de funciones como series de potencias para calcular las sumas de algunas series numéricas.

Ejemplo 9.11. Calcular la suma de las siguientes series:

a) (i) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n, \quad |x| < 1$ (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

b) (i) $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n, \quad |x| < 1$ (ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 - n}{2^n}$ (iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

a) En un ejemplo anterior, derivando la serie de $\frac{1}{1-x}$, obtuvimos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1$$

Multiplicando por x nos queda

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1$$

Para la serie (ii), reemplazando por $x = \frac{1}{2}$, tenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{\left(\frac{1}{2} \right)}{\left(1 - \left(\frac{1}{2} \right) \right)^2} = 2$$

b) Si volvemos a derivar a partir de

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1$$

obtenemos

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = \frac{2}{(1-x)^3}, \quad |x| < 1$$

Multiplicando por x^2 nos queda

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n = \frac{2x^2}{(1-x)^3}, \quad |x| < 1$$

Para la serie (ii), reemplazando por $x = \frac{1}{2}$, tenemos que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 - n}{2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{2 \left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)\right)^3} = 4$$

Para la serie (iii) tenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - n}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 4 + 2 = 6$$

(notemos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - n}{2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 - n}{2^n}$ ya que $n^2 - n = 0$ para $n = 1$).

10. Apéndice optativo

10.1. Subsucesiones

Definición 10.1. [Subsucesiones] Decimos que $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es una *subsucesión* de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si cada uno de los términos de la primera está *elegido* entre los términos de la segunda. En matemática esto se expresa:

$$b_k = a_{n_k} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

En otras palabras, b es una sucesión que se puede construir *eligiendo* adecuadamente términos de a .

Ejemplo 10.1. Fijemos algunas ideas:

- Consideremos la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $a_n = \frac{1}{n}$ y la subsucesión definida por $b_k = a_{2k}$. ¿Cuáles son sus términos? Veamos:

$$b_1 = a_{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}, \quad b_2 = a_{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}, \quad b_3 = a_{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}, \quad \dots b_k = \frac{1}{2k}.$$

Es decir, construimos $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eligiendo los términos $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que tienen índice par.

- Consideremos la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $a_n = r^n$ con $r > 0$ y la subsucesión definida por $b_k = a_{2k-1}$. ¿Cuáles son sus términos? Veamos:

$$b_1 = a_{2 \cdot 1 - 1} = r^1, \quad b_2 = a_{2 \cdot 2 - 1} = r^3, \quad b_3 = a_{2 \cdot 3 - 1} = r^5, \quad \dots, \quad b_k = r^{2k-1}.$$

Es decir, $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es la sucesión de potencias impares de r y la obtenemos eligiendo los términos de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que tienen índice impar.

Las subsucesiones pueden ser de ayuda a la hora de probar y calcular límites, principalmente pues vale el siguiente teorema, que enunciamos sin demostración.

Teorema 10.1. *Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión real convergente a un límite L . Entonces toda subsucesión $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ también converge a L .*

Corolario 10.2. *Si una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ posee dos subsucesiones con límites distintos, entonces no existe $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.*

Ejemplo 10.2. Consideremos para la sucesión $a_n = (-1)^n \left(\frac{3}{n^4} + 5 \right)$, la subsucesión

$b_k = a_{2k}$, formada por los términos de índice par, y la subsucesión $c_k = a_{2k-1}$, formada por los términos de índice impar. Calculemos los límites de ambas subsucesiones:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} (-1)^{2k} \left(\frac{3}{(2k)^4} + 5 \right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{3}{16k^4} + 5 = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{3}{16} \cdot \frac{1}{k^4} + 5 = 5$$

Para calcular este límite utilizamos el álgebra de límites y que $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^4} = 0$.

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} c_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} (-1)^{2k-1} \left(\frac{3}{(2k-1)^4} + 5 \right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} - \left(\frac{3}{(2k-1)^4} + 5 \right)$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} c_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} -3 \cdot \frac{1}{(2k-1)^4} - 5 = -5$$

Para calcular este límite utilizamos el álgebra de límites y que $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = 0$.

Como $\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k \neq \lim_{k \rightarrow +\infty} c_k$, entonces

$$\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

10.2. Sucesiones definidas recursivamente

Hasta ahora hemos presentado sucesiones que están dadas por una fórmula o término general, pero las sucesiones también se pueden definir en forma recursiva. Para ello hay que especificar:

- El o los valores del primer o primeros términos de la sucesión.
- Una regla, llamada fórmula recursiva, para calcular los términos siguientes a partir de los anteriores.

Ejemplo 10.3. Consideremos la sucesión definida recursivamente por

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 1$$

Los primeros términos de la sucesión son

$$a_1 = 1, \quad a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2, \quad a_3 = a_2 + 1 = 2 + 1 = 3, \quad a_4 = a_3 + 1 = 3 + 1 = 4$$

Observamos que esta sucesión es la sucesión de números naturales $1, 2, 3, \dots, n, \dots$, o sea, $a_n = n$.

Ejemplo 10.4. Consideremos la sucesión definida recursivamente por

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n$$

Los primeros términos de la sucesión son

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2a_1 = 2, \quad a_3 = 2a_2 = 2^2 = 4, \quad a_4 = 2a_3 = 2^3 = 8$$

El término general de esta sucesión es

$$a_n = 2^{n-1}$$

Ejemplo 10.5. Consideremos la sucesión definida recursivamente por

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = na_n$$

Los primeros términos de la sucesión son

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2a_1 = 2 \cdot 1 = 2!, \quad a_3 = 3a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!, \quad a_4 = 4a_3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4!$$

Esta es la definición recursiva de la sucesión de factoriales

$$a_n = n!$$

Ejemplo 10.6. Consideremos la sucesión definida recursivamente por

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1, \quad a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$$

Los primeros términos de la sucesión son

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1, \quad a_3 = a_1 + a_2 = 1 + 1 = 2, \quad a_4 = a_2 + a_3 = 1 + 2 = 3,$$

$$a_5 = a_3 + a_4 = 2 + 3 = 5, \quad a_6 = a_4 + a_5 = 3 + 5 = 8$$

Esta sucesión es muy conocida y se llama **sucesión de Fibonacci**.

Para el siguiente ejemplo necesitaremos el “Principio de inducción”.

Teorema 10.3. [Principio de Inducción] *Para todo $n \in \mathbb{N}$, sea $P(n)$ una afirmación. Supongamos que*

1. $P(1)$ es verdadera.

2. (Paso inductivo) Para todo $k \in \mathbb{N}$, si $P(k)$ es verdadera, entonces $P(k+1)$ es verdadera.

Entonces $P(n)$ es válida para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 10.7. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión definida recursivamente por

$$a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

Vamos a probar que es una sucesión convergente y calcularemos su límite.

Comencemos probando que $1 < a_n < 2$. Para ello utilizaremos el principio de inducción, donde nuestra afirmación será $P(n) : 1 < a_n < 2$.

- $P(1)$ es verdadera ya que $a_1 = \sqrt{2}$ verifica $1 < a_1 < 2$.
- Supongamos ahora que $P(k)$ es verdadera y probemos que $P(k+1)$ es verdadera. Es decir, suponemos que $1 < a_k < 2$ (es lo que se conoce como hipótesis inductiva) y vamos a probar que $1 < a_{k+1} < 2$.

Si $a_k > 1$, entonces

$$a_{k+1} = \sqrt{2 + a_k} > \sqrt{3} > 1$$

Si $a_k < 2$, entonces

$$a_{k+1} = \sqrt{2 + a_k} < \sqrt{4} = 2$$

Luego, $1 < a_{k+1} < 2$. Por lo tanto, $1 < a_n < 2$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión acotada.

Veamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión monótona creciente. Tenemos que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt{2 + a_n}}{a_n} > \frac{\sqrt{a_n + a_n}}{a_n} = \sqrt{\frac{2}{a_n}} > 1$$

Luego, $a_{n+1} > a_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Probamos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión monótona y acotada. Por lo tanto, es una sucesión convergente. Llamemos $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$. Tomando límite en la relación recursiva $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ nos queda

$$\ell = \sqrt{2 + \ell}$$

$$\ell^2 = 2 + \ell$$

$$\ell^2 - \ell - 2 = 0$$

$$\ell = 2 \quad \text{o} \quad \ell = -1$$

Descartamos $\ell = -1$ ya que $1 < a_n < 2$. Luego

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2$$

10.3. Demostraciones

10.3.1. Monótona + acotada implica convergente

Veamos algunas definiciones que necesitaremos para la demostración.

Definición 10.2. [Conjuntos acotados y cotas] Sea $A \subset \mathbb{R}$ no vacío.

- diremos que A es acotado superiormente si existe un real c tal que

$$a \leq c \quad \forall a \in A.$$

Este número c se llama cota superior de A .

- diremos que A es acotado inferiormente si existe un real b tal que

$$b \leq a \quad \forall a \in A.$$

Este número b se llama cota inferior de A .

- diremos que A es acotado si existe un real $d > 0$ tal que

$$|a| \leq d \quad \forall a \in A.$$

Ejemplo 10.8. ■ $A = [-10, 7)$ es acotado pues todo $a \in A$ verifica

$$-10 \leq a < 7$$

y en particular $a < 10$, con lo cual

$$|a| \leq 10 \quad \forall a \in A.$$

- $A = (2, +\infty)$ es acotado inferiormente, pues todo $a \in A$ cumple

$$2 < a$$

lo cual implica que 2 es cota inferior de A . Observemos que cualquier real menor que 2 también es cota inferior de A por transitividad del orden. En cambio, A no es acotado superiormente pues todo real $c > 2$ está en A .

- $A = (-\infty, 6]$ es acotado superiormente, pues todo $a \in A$ cumple

$$a \leq 6,$$

lo cual implica que 6 es cota superior de A . Observemos que cualquier real mayor que 6 también es cota superior de A por transitividad del orden. En cambio, A no es acotado inferiormente pues todo real $b \leq 6$ está en A .

Como vimos recién, si un conjunto posee una cota (superior o inferior), esta cota no es única. El axioma del supremo de los números reales establece que bajo ciertas condiciones, podemos encontrar cotas óptimas.

Definición 10.3. Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto no vacío y acotado superiormente. El *supremo* de A es un número real $\tilde{c}$ tal que

- 1) $a \leq \tilde{c} \quad \forall a \in A$. Es decir, $\tilde{c}$ es una cota superior de A .
- 2) si c es cota superior de A , entonces $\tilde{c} \leq c$.

Usualmente se nota $\tilde{c} = \sup(A)$. El *supremo* de A es la *mínima cota superior* de A .

Observación 13. Muchas veces, es más práctico trabajar con una condición equivalente a 2). Específicamente podemos reemplazar la condición 2) por la condición:

$$2') \text{ Para todo } \epsilon > 0, \text{ es posible hallar } a_\epsilon \in A \text{ tal que } \tilde{c} - \epsilon < a_\epsilon \leq \tilde{c}$$

Es decir, $\tilde{c}$ es el supremo de A si es cota superior y *por poquito que nos corramos ϵ a la izquierda, siempre hay un elemento de A más grande que $\tilde{c} - \epsilon$.*

Axioma 1. [Axioma del supremo] Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto no vacío. Entonces si A es acotado superiormente, existe el *supremo* de A .

Veamos ahora la demostración del teorema.

Teorema 2.2 [Monótona + acotada implica convergente] Suponga que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión monótona creciente que está acotada superiormente. Entonces es convergente.

Demostración. Llamemos $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ al conjunto de valores que toma la sucesión. Evidentemente A es no vacío, y como la sucesión está acotada superiormente, entonces el conjunto A resulta acotado superiormente. Existe entonces $L = \sup(A)$, una mínima cota superior de A y vamos a mostrar ahora que L es en efecto el límite de la sucesión.

Para eso, sea $\epsilon > 0$ dado. La condición 2') en el axioma del supremo garantiza que existe un elemento $a \in A$ tal que $L - \epsilon < a \leq L$, es decir existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ que verifica

$$L - \epsilon < a_{n_0} \leq L \quad \text{y como la sucesión es monótona creciente} \implies L - \epsilon < a_n \leq L$$

para todo $n \geq n_0$, lo cual demuestra que la sucesión converge a L . $\square$

10.3.2. Demostración de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

La sucesión con término general $a_n = \sqrt[n]{n}$ está acotada inferiormente por 1. ¿Qué pasa con los términos de la sucesión? Calculemos algunos a ver si podemos intuir algún *candidato* a límite:

$$a_{11} \approx 1,243575, \quad a_{200} \approx 1,026845, \quad a_{560} \approx 1,011363, \quad a_{50000} \approx 1,000216$$

La sucesión parece *muy lentamente* acercarse a 1. Observemos que en general

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - L = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - L)^2 = 0.$$

Esta observación nos da la clave: si queremos probar que a_n tiende a 1, *basta probar que $x_n^2 = (a_n - 1)^2$ tiende a cero* si esta última expresión es más fácil de acotar.

Recordemos

- el cuadrado del binomio $1 + x$:

$$(1 + x)^2 = 1 + 2x + x^2$$

- el cubo del binomio $1 + x$:

$$(1 + x)^3 = (1 + x)(1 + 2x + x^2) = 1 + 2x + x^2 + x + 2x^2 + x^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3$$

¿Podemos obtener una regla general para $(1 + x)^n$, con $x > 0$? La respuesta es que sí, y viene de la mano del *Teorema del Binomio de Newton*, que establece que

$$(1 + x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n,$$

donde los coeficientes vienen dados por los números combinatorios

$$a_k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n - k)!k!}.$$

Observemos el *triángulo de Pascal*:

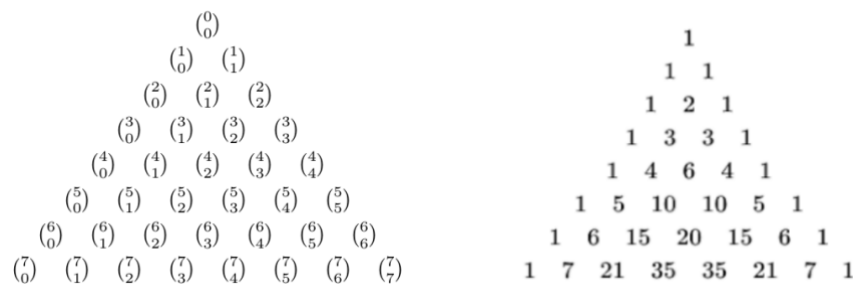


Figura 2: Primeras ocho filas del triángulo de Pascal

Este triángulo explicita de modo *constructivo* al combinatorio $\binom{n}{k}$: es el k -ésimo coeficiente de la n -ésima fila y lo podemos encontrar sumando algunos elementos de las filas anteriores.

Como $x > 0$, *cualquier término que elijamos del polinomio de Newton da una cota inferior*. En especial podemos quedarnos con la potencia de grado dos:

$$(1 + x)^n > \binom{n}{2}x^2 = \frac{n \cdot (n - 1)}{2}x^2$$

Como $\sqrt[n]{n} > 1$ podemos elegir $x_n = \sqrt[n]{n} - 1$ y así obtenemos

$$0 < \frac{n \cdot (n - 1)}{2} \cdot x_n^2 < (1 + \sqrt[n]{n} - 1)^n = n.$$

Multiplicando todos los miembros de la desigualdad doble por $\frac{2}{n \cdot (n - 1)}$ obtenemos

$$0 < x_n^2 < \frac{2}{n - 1}$$

La sucesión de la derecha tiende a cero. Luego, el *teorema del sandwich* asegura que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = 0,$$

que es lo que queríamos probar.

10.3.3. Demostración de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{C} = 1$ para $C > 0$

Vamos a probar que $b_n = \sqrt[n]{C}$ converge a 1 como consecuencia del límite que probamos anteriormente.

Supongamos primero que $C > 1$. Entonces existe un n a partir del cual

$$1 < C < n$$

Al tomar raíz n -ésima nos da

$$1 < b_n < \sqrt[n]{n}.$$

Por el Teorema del Sándwich obtenemos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{C} = 1$.

Si $C = 1$ entonces la sucesión es constantemente 1, con lo cual converge a 1.

Par el caso $C < 1$, observemos que $\sqrt[n]{C} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/C}}$. Como $1/C > 1$, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1/C} = 1.$$

Utilizando el álgebra de límites nos queda

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{C} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{1/C}} = 1$$